UNIVERSITÀ DI PARMA

Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Corso di Elettronica per la Conversione dell'Energia e le Fonti Rinnovabili

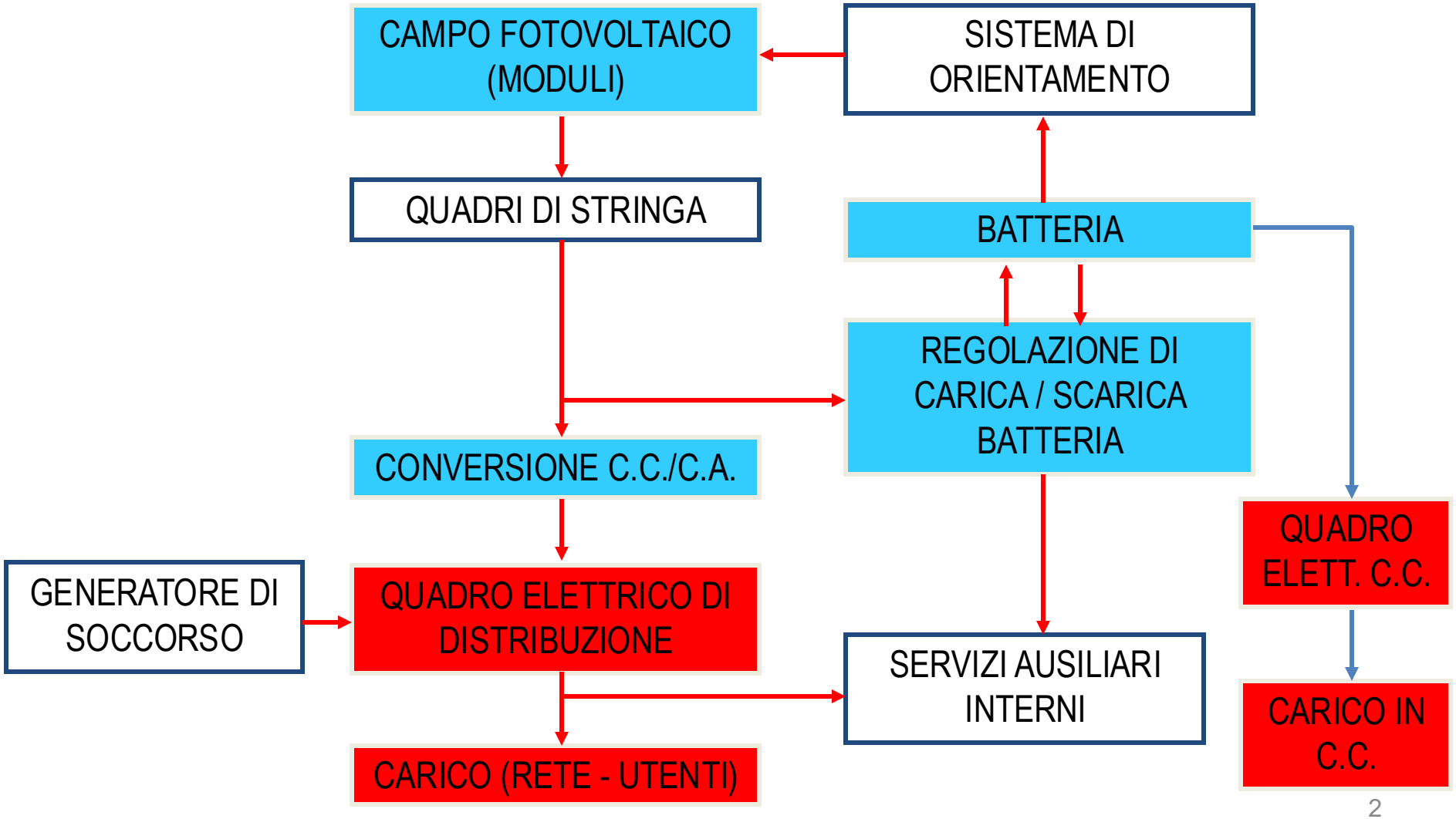
# Sistemi fotovoltaici
# (2 di 2)

Nicola Delmonte

*Anno Accademico 2023-2024*

# Sistema fotovoltaico

È un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile dall'utenza come energia elettrica.



# Tipologie di sistemi fotovoltaici

**Dal punto di vista delle strutture di sostegno dei moduli, si parla di:**

- Sistemi ad inclinazione fissa - (struttura portante fissa)
- Sistemi ad inclinazione variabile - (manualmetente, es. mensilmente )
- Sistemi ad inseguimento attivi - *single/double axis tracking systems* (caratterizzati da motori passo ed elettronica di controllo)
- Sistemi ad inseguimento passivi - (principio di funzionamento basato sulla differenza di pressione che si forma in due cilindri, contenenti ciascuno particolari sostanze, es. freon e olio)

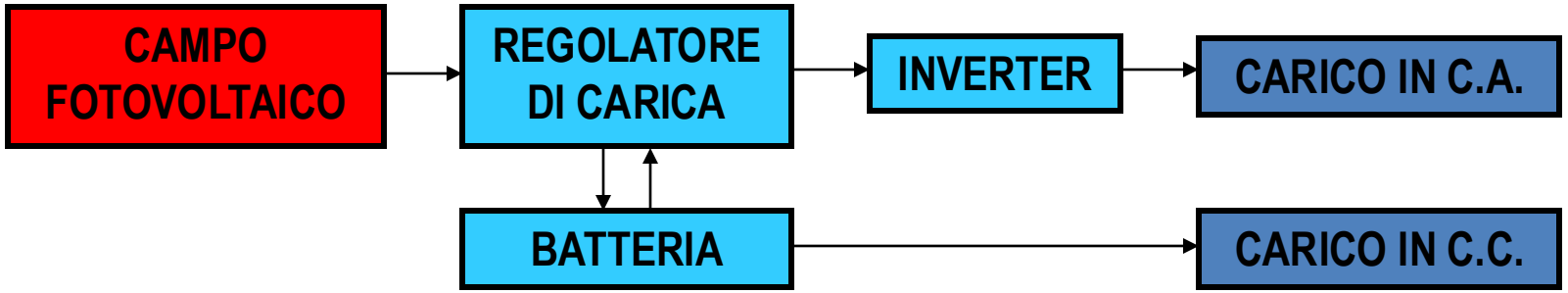
**Dal punto di vista elettrico si dividono in:**

- Sistemi isolati o "*stand alone*"
- Sistemi connessi in rete o "*grid connected*"

# Schemi a blocchi di sistemi isolati

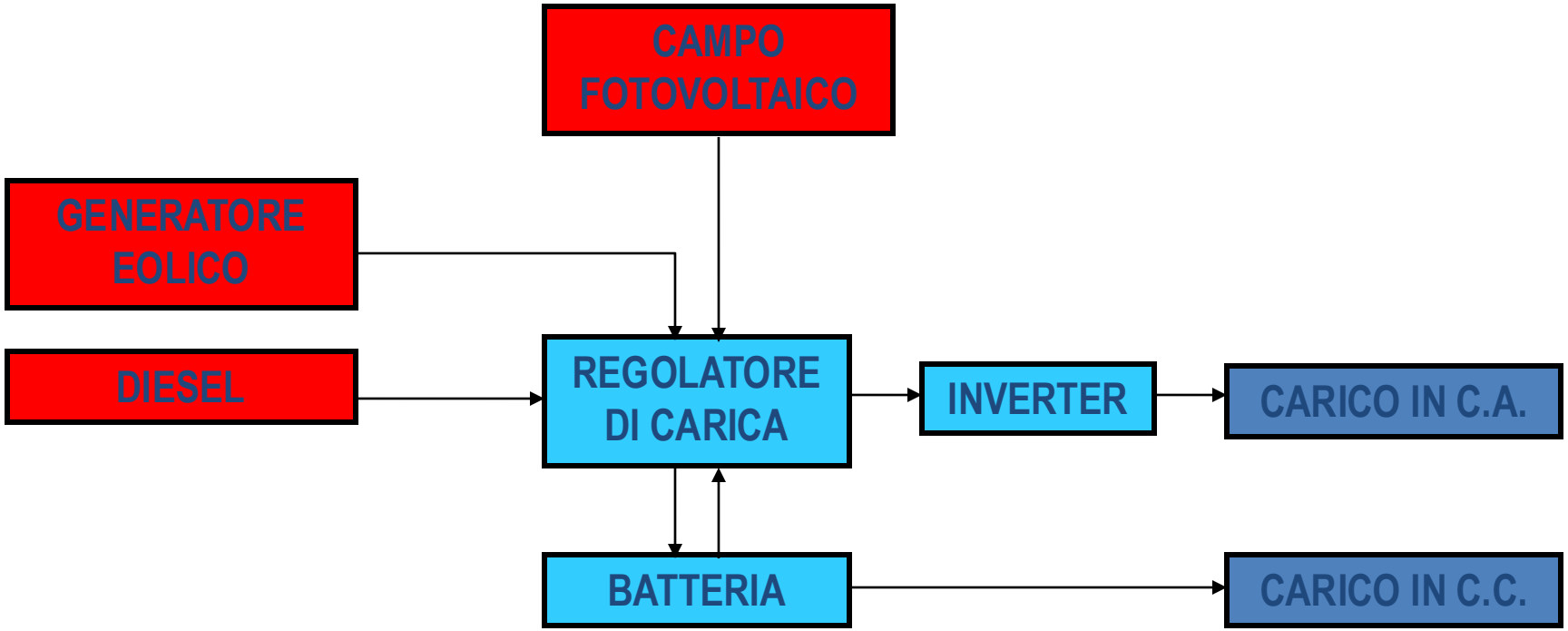
## 1. Sistema di pompaggio

## 2. Utenza isolata



# Schemi a blocchi di sistemi isolati

## 3. Sistema ibrido isolato (fotovoltaico – eolico – diesel)



# Batterie

Immagazzinano l'energia prodotta dai moduli fotovoltaici, per renderla disponibile quando non c'è sufficiente illuminazione.

Costituiscono l'elemento più critico di tutto il sistema, ~~l'unico che esiga manutenzione~~.

I requisiti principali della batteria di accumulo sono:

- costante disponibilità ad assorbire ed erogare energia elettrica in grandi e piccole quantità;
- erogazione di corrente sufficientemente grande;
- lunga durata di vita nel funzionamento ciclico;
- esercizio con poca manutenzione;
- costi minimi.

REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE (REDOX)

Reazioni in cui varia il NUMERO DI OSSIDAZIONE di alcune specie tramite TRASFERIMENTO DI ELETTRONI

RIDUZIONE: $OX_1 + ne \longrightarrow RED_1$ (acquisto di elettroni)

OSSIDAZIONE: $RED_2 \longrightarrow OX_2 + ne$ (perdita di elettroni)

REDOX: $OX_1 + RED_2 \longrightarrow RED_1 + OX_2$

**L'ossidante (OX) è la specie che acquista elettroni e si riduce**

**Il riducente (RED) è la specie che cede elettroni e si ossida**

Tra le batterie presenti sul mercato, la più diffusa è la batteria al piombo, grazie soprattutto al rendimento di carica e scarica ed al rapporto tra prezzo e prestazioni.

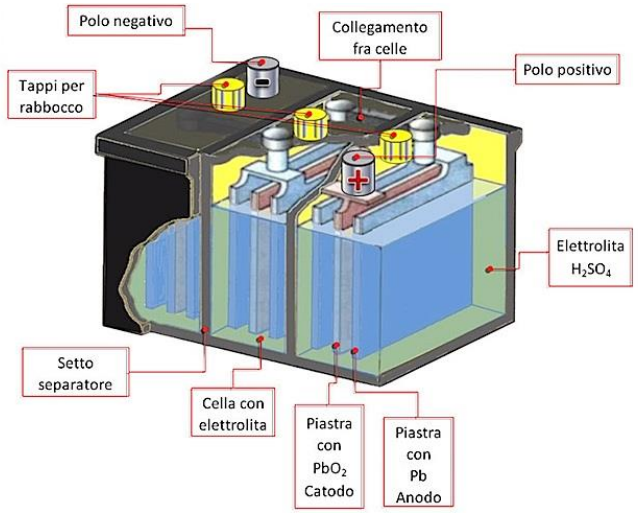
La reazione interna è:

→ scarica

$$PbO_2 + Pb + 2H_2SO_4 \Leftrightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$$

carica ←

Durante la carica gli elettrodi emettono acido, durante la scarica si produce il processo inverso.




**Batteria carica:**

piastra positiva → perossido di piombo
piastra negativa → puro piombo
elettrolita → acido solforico diluito

**Batteria scarica:**

piastra positiva e negativa → solfato di piombo

I nomi *anodo* e *catodo* derivano rispettivamente dal comportamento degli anioni (ioni con carica negativa) e dei cationi (ioni con carica positiva) sotto l'azione di un campo elettrico. In una cella elettrolitica, in cui avviene per esempio un processo di lisi di un composto, accade che gli ioni negativi presenti nella soluzione o nel sale fuso sono attirati elettrostaticamente dall'elettrodo positivo, mentre gli ioni positivi migrano per attrazione elettrostatica verso l'elettrodo negativo. In base a ciò si è definito:

- anodo l'elettrodo che attira gli anioni, cioè l'elettrodo positivo;
- catodo l'elettrodo che attira i cationi, cioè l'elettrodo negativo.

Quando si va a considerare invece che una cella elettrolitica una pila, bisogna prestare maggiore attenzione nell'operazione di individuazione di catodo e anodo. Spesso la semplice applicazione delle definizioni date è fonte di errori e il motivo è dovuto al fatto che si stanno adattando queste due definizioni ad un sistema in cui avviene una reazione d'ossidoriduzione spontanea, invece che una reazione non spontanea e forzata a venire tramite corrente elettrica. In una pila ha maggiore importanza la perdita e l'acquisizione di elettroni a livello degli elettrodi del movimento degli ioni all'interno delle soluzioni presenti, che è un effetto secondario.

Così è sempre vero che il catodo attira gli ioni positivi e che il contrario avviane all'anodo, tuttavia tale movimento di cariche non è causato dalla corrente che carica gli elettrodi, come avviene nelle celle elettrolitiche, ma dall'esigenza del sistema di ripristinare l'elettroneutralità delle soluzioni nelle semicelle a causa dei processi di riduzione e di ossidazione che si manifestano intorno agli elettrodi. Un'attenta analisi mette allora in luce che in una pila i segni di anodo e catodo sono invertiti rispetto ad una cella elettrolitica.

Per non avere dubbi nell'individuazione di anodo e catodo e dei segni da attribuire loro in una cella elettrolitica e in una pila, può essere utile fare riferimento alle "regole" che seguono, basate sul ragionamento piuttosto che sulla memoria:

- all'anodo si ha *sempre* la semireazione di ossidazione e sul catodo *sempre* la semireazione di riduzione;
- *in una cella elettrolitica* l'anodo ha segno positivo (per attirare elettrostaticamente gli ioni negativi), mentre il catodo è l'elettrodo negativo (in modo da attirare i cationi);
- *in una pila* la semicella che ha potenziale standard di riduzione più basso (tenendo conto anche del segno) ha minor tendenza a ridursi, quindi sarà coinvolta dalla semireazione di ossidazione, la quale deposita elettroni sull'elettrodo, che acquista quindi segno negativo. Invece la semicella con potenziale standard di riduzione più alto (tenendo conto anche del segno) ha forza maggiore nel ridursi e questa semireazione sottrae elettroni all'elettrodo dandogli così una carica positiva.

Riassumendo...

| Elettrodo | Azione | Semireazione | | Polarità | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | pila | lisi | pila | lisi |
| ANODO | Sposta gli ioni negativi | ossidazione | ossidazione | - | + |
| CATODO | Sposta gli ioni positivi | riduzione | riduzione | + | - |

# Batterie

Prima carica (formazione della batteria)

Riduzione/anodo $PbO + 2\,H^{+1} + 2\,e^{-1} \rightarrow Pb + H_2O$

Ossidazione/catodo $PbO + 2\,H_2O \rightarrow PbO_2 + 2\,H^{+1} + 2\,e^{-1}$

Scarica/ricarica (ciclo normale)

Riduzione/anodo $PbO_2 + 4\,H^{+1} + 2\,e^{-1} + SO_4^{-2} \rightarrow PbSO_4 + 2\,H_2O$

Ossidazione/catodo $Pb + SO_4^{-2} \rightarrow PbSO_4 + 2\,e^{-1}$

Durante la carica gli elettrodi emettono acido, durante la scarica si produce il processo inverso.

**Batteria carica:**

piastra positiva → perossido di piombo

piastra negativa → puro piombo

elettrolita → acido solforico diluito

**Batteria scarica:**

piastra positiva e negativa → solfato di piombo

# Carica delle batterie

La carica avviene immettendo energia elettrica, una carica troppo veloce potrebbe danneggiare le piastre.

Le batterie per impianti fotovoltaici sono i grado di assorbire correnti di carica molto deboli, al contrario delle normali batterie.

Quando la batteria è sovraccaricata in prossimità degli elettrodi si formano ossigeno ed idrogeno, la miscela dei due gas è definita “gas tonante” ed è esplosiva, per questo motivo è consigliabile sistemare le batterie in luoghi che siano ben arieggiati.

Il regolatore di carica previene la sovraccarica della batteria, bloccando il processo di carica quando si raggiunge una tensione finale di carica di circa 2,5 V per cella.

Allo scopo di evitare invece un eccesso di scarica, con relativo rischio di solfatazione delle piastre, il regolatore interromperà il prelievo di corrente nel caso in cui la tensione dell’elemento scenda sotto un certo livello.

Aumentando la corrente di scarica, inoltre, aumentano le perdite dovute alla resistenza

$$P = RI^2$$

e s’incrementano le reazioni secondarie, riducendo così la capacità della batteria.

# Capacità e rendimento delle batterie

**La capacità di una batteria** è definita in base al tempo di scarica ed alla temperatura di lavoro:

$$C_n = I_n t_n \quad [Ah]$$

$I_n$ = corrente di scarica nominale
$t_n$ = tempo di scarica nominale

Ad esempio $C_{20}$ indica la capacità di una batteria che si scarica in 20 ore a 25°C.
Una diminuzione della temperatura porta ad una diminuzione della capacità, mentre un aumento ha l'effetto di velocizzare le reazioni chimiche portando ad una maggiore autoscarica.

**Il rendimento delle batterie** è espresso da:

$$H_{batterie} = \frac{E_{out}}{E_{in}} \quad [\%]$$

Il rendimento (rapporto fra energia estratta dalla e fornita alla batteria) aumenta al diminuire del rapporto fra corrente di scarica e corrente di carica, perché all'aumentare della corrente di scarica aumentano le perdite sulla resistenza serie.

Un buon rendimento è 0.83.

Per quanto riguarda la durata di vita, se la batteria è ben regolata può arrivare anche ad 8 -10 anni, se però la profondità di scarica è eccessiva la durata della batteria si riduce.

# Regolatore di carica

Costituisce il legame tra il generatore fotovoltaico e l'impianto d'accumulo.

Fondamentalmente ha il compito di controllare che non si superino i valori limite dell'elemento di accumulo, in modo da garantire un funzionamento ottimo.

È composto di un dispositivo che impedisce alla batteria di scaricarsi completamente e da un limitatore di carica.

Per differenze di tensione notevoli tra quella della batteria e quella del generatore bisogna evitare inoltre che le correnti in verso contrario rientrino nel generatore fotovoltaico, anche per questo motivo sono utilizzati i diodi di blocco visti precedentemente.

I parametri che un regolatore di carica deve controllare sono:

- tensione dei morsetti della batteria;
- corrente di carica/scarica;
- temperatura di carica, eventualmente temperatura ambiente.

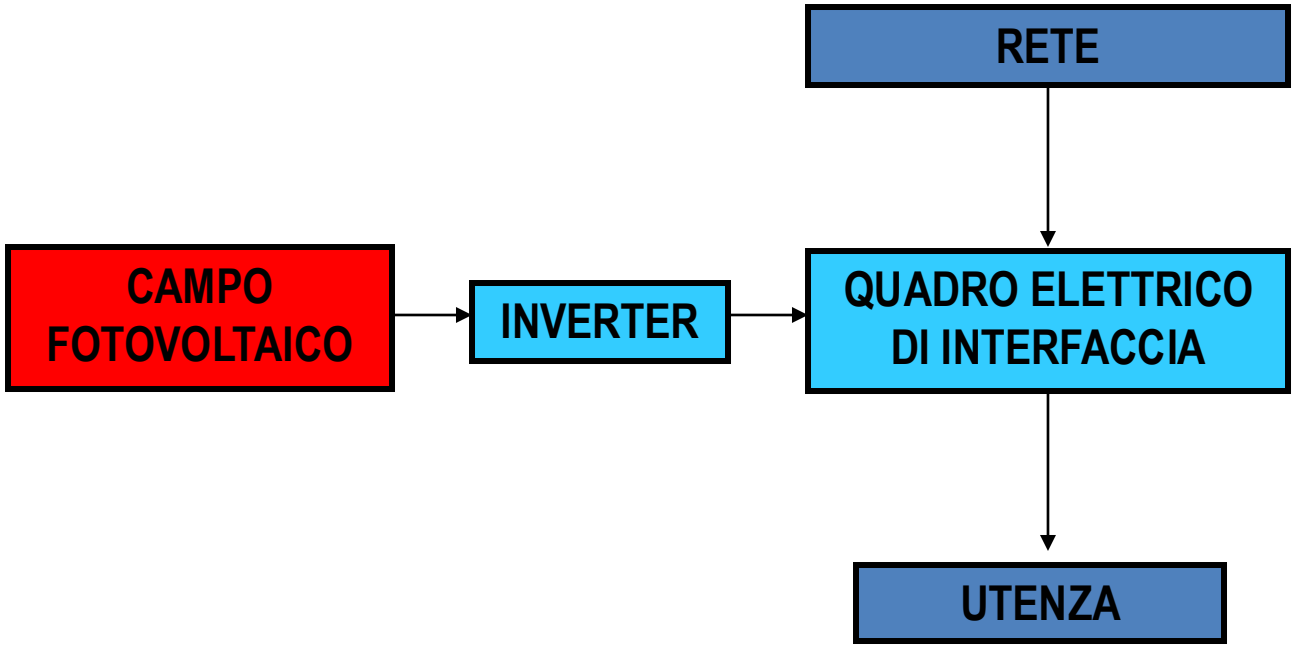
Maggiore è il numero di valori che sono misurati e valutati da un regolatore di carica, migliori sono le condizioni di funzionamento della batteria.

I regolatori sono anche dotati di un dispositivo di inseguimento del punto di massima potenza: attraverso una gestione elettronica, realizzata con DSP o microcontrollore, questo cerca sempre il punto di lavoro ottimo del generatore fotovoltaico. Questa soluzione comporta anche un leggero aumento dei consumi del regolatore di carica.

Regolatori di carica più evoluti hanno incorporato un controllo dello stato di carica, il loro vantaggio sta nell'indicare costantemente la quantità di energia che può essere assorbita.

# Schemi a blocchi di sistemi connessi alla rete

## 4. Impianto collegato alla rete



# Applicazioni stand-alone

- Sono utilizzate dove:
  - Non è disponibile la rete elettrica
  - È onerosa la gestione e la manutenzione
  - È richiesto un basso impatto ambientale
  - Siti di difficile accesso
  - Richiesta
    - Alta affidabilità
    - Semplicità di gestione
    - Erogazione intermittente
    - Trasportabilità
    - Riduzione consumi carburante

# Applicazioni on-grid

- Applicazioni
  - Generazione diffusa 1 – 200 kW
  - Supporto alla rete di distribuzione 0.2 – 1 MW
  - Centrali di produzione > 1 MW

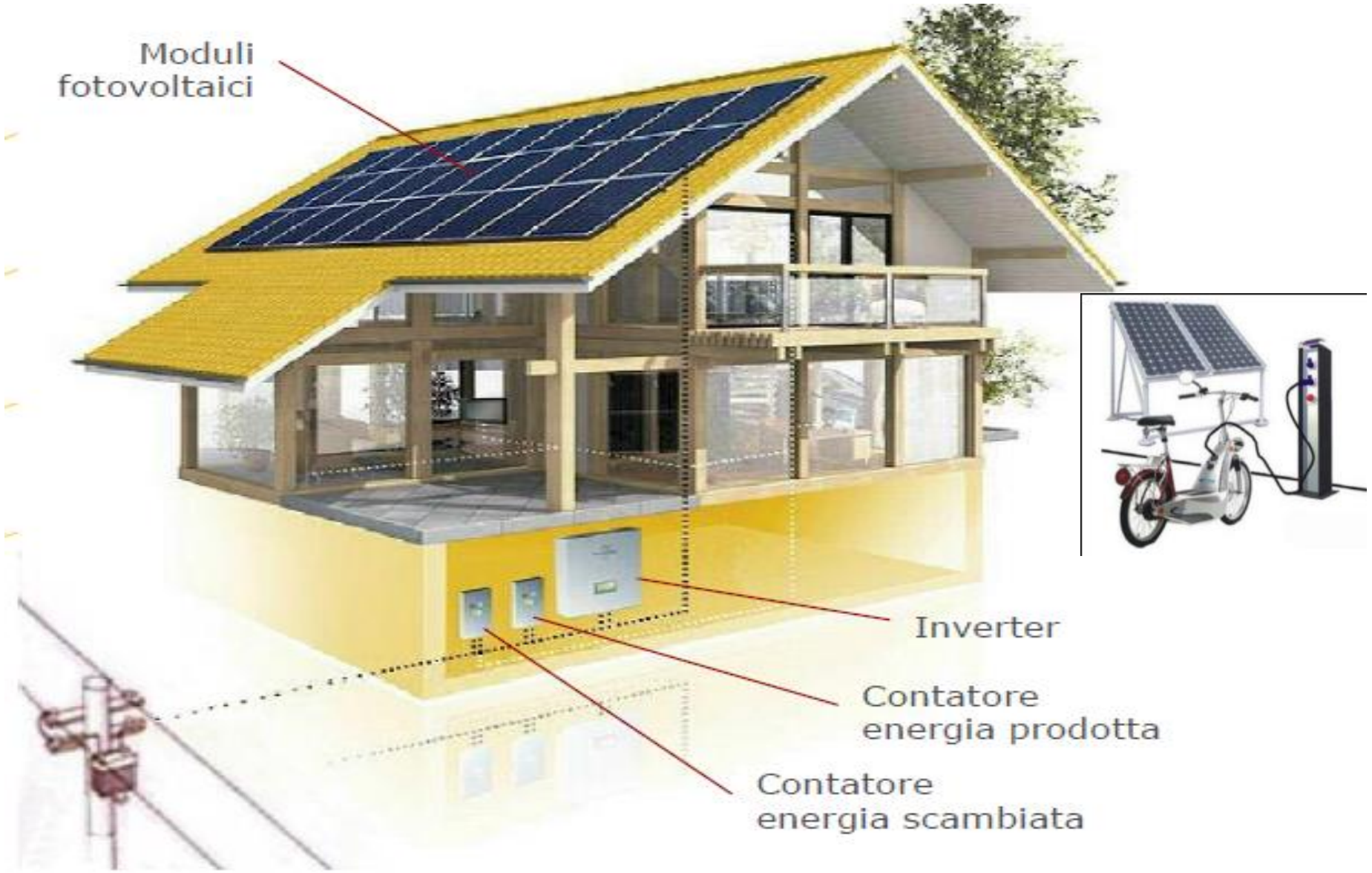
# Vantaggi della tecnologia FV

- modularità
- esigenze di manutenzione ridotte
- semplicità estrema d'utilizzo
- impatto ambientale ridotto
- facilità di integrazione nell’ambiente

# Architettura del sistema *grid connected* privo di *energy storage*

- Un sistema FV è composto da tre sottosistemi
  1. I dispositivi fotovoltaici
  2. Il carico
  3. L'interfaccia con la rete elettrica

# Esempio di sistema FV domestico



# Calcolo dell'energia prodotta

Energia solare intercettata nel piano dei moduli $H_{tot}$

→ Efficienza del campo fotovoltaico $\eta_{pv}$

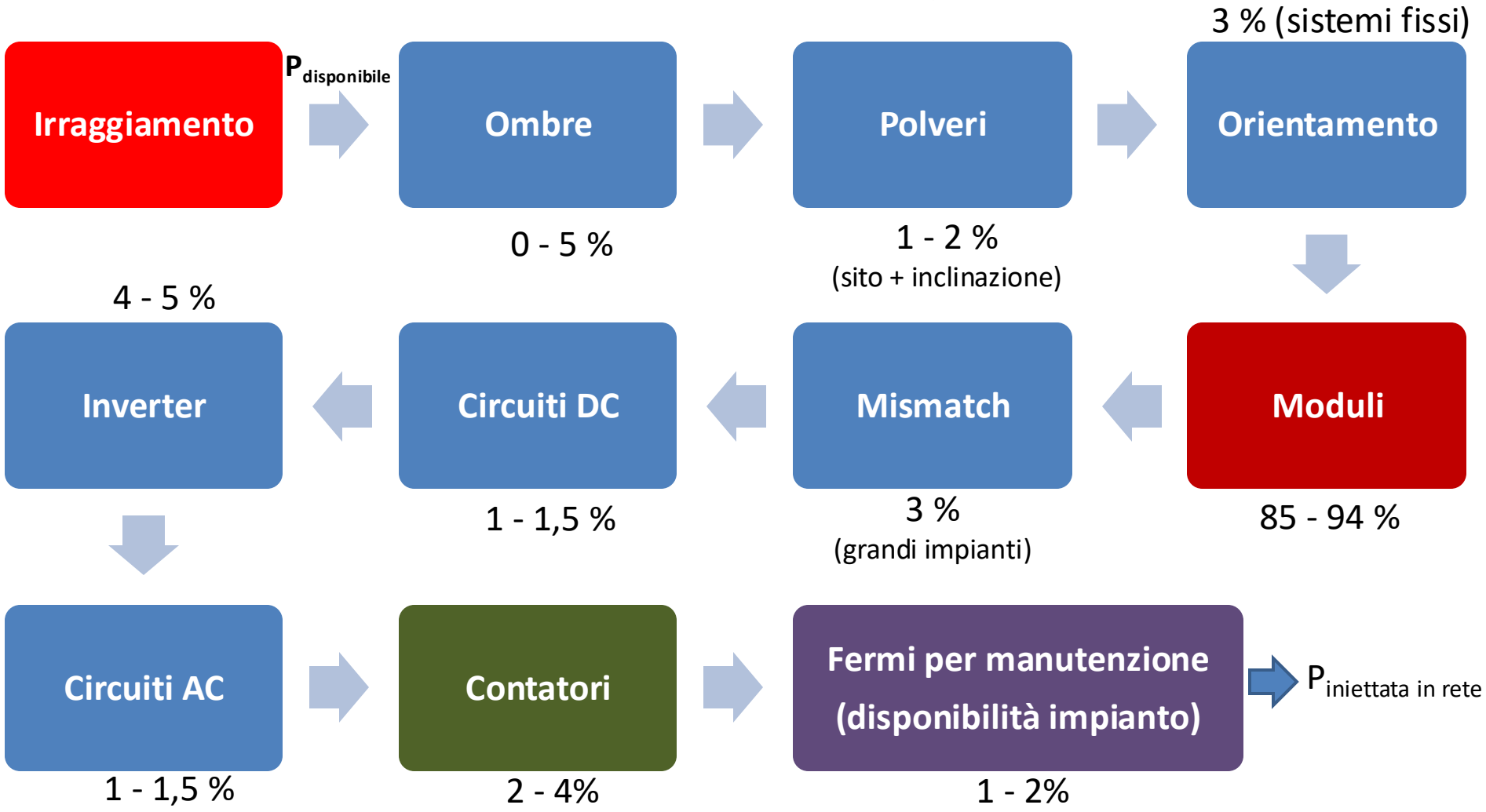
↓ Perdite varie del campo (riflessione, ombreggiamenti, connessioni, temperatura cavi e quadri in continua, cavi e quadri in alternata, filtri ed ausiliari) $\eta_v$

↓ Efficienza degli inverter $\eta_{inv}$

↓ Assorbimento rete $\eta_{abs}$ → Energia immessa in rete

# Calcolo dell'energia prodotta

PERDITE DEL SISTEMA (valori tipici)




Tipicamente l'efficienza del BOS dell'impianto FV (blocchi azzurri) è pari a circa il 75 %

# Calcolo dell'energia prodotta

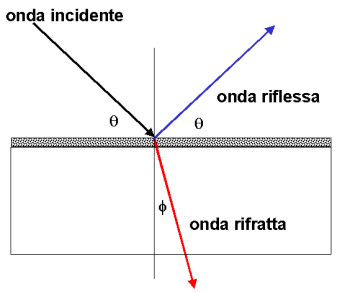
**Rendimento dell'impianto o Balance of System (BoS)**

Il rendimento di un impianto fotovoltaico può essere calcolato come complemento all'unità del totale delle perdite, calcolate mediante la seguente formula:

$$\text{Perdite} = 1-[(1-a)\times(1-b)\times(1-c)\times(1-d)\times(1-e)\times(1-f)\times(1-g]$$

$a$ = *Perdite per riflessione*
$b$ = *Perdite per ombreggiamento/sporco*
$c$ = *Perdite per disadattamento*
$d$ = *Perdite per effetto della temperatura*
$e$ = *Perdite nei circuiti in continua*
$f$ = *Perdite nell'inverter*
$g$ = *Perdite nei circuiti in alternata.*

Perdite ottiche



# Tecnologia FV – sostenibilità ambientale

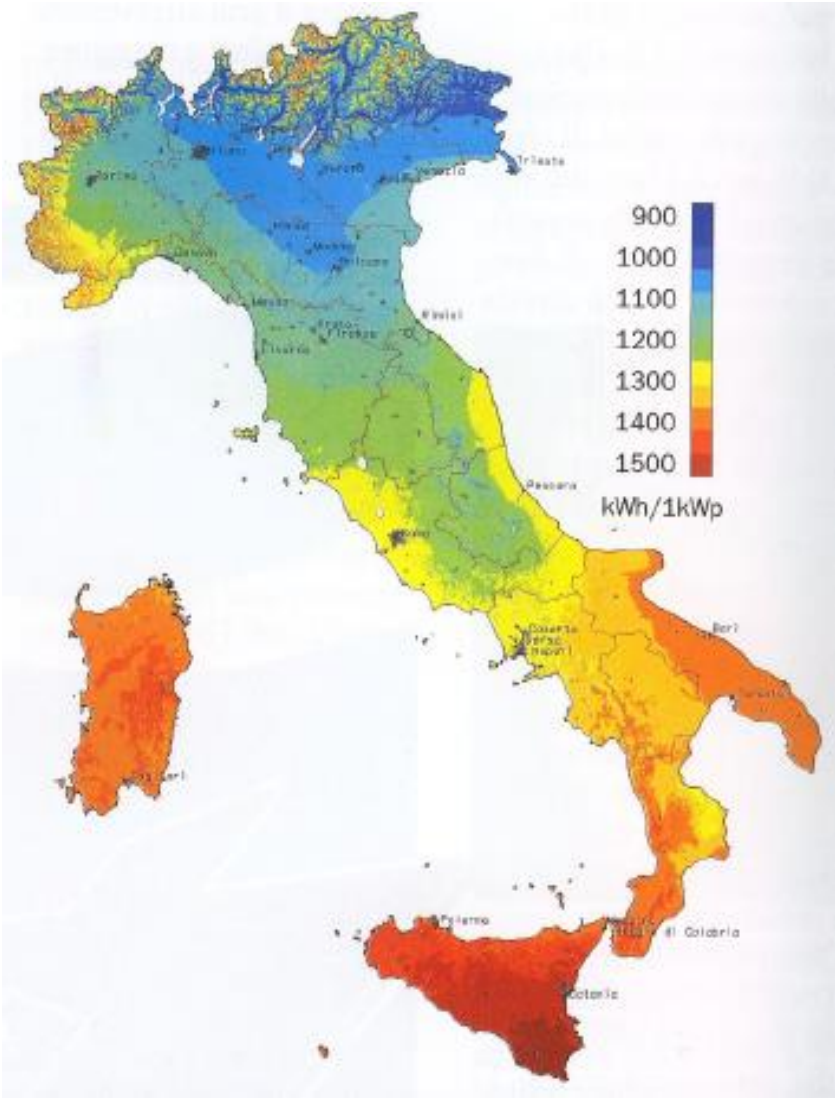
- ***Energia grigia* -** E' la quantità di energia necessaria al ciclo completo di fabbricazione di un modulo (estrazione materie prime, trasporto, lavorazione).
- ***Tempo di recupero energetico* -** E' il tempo necessario al modulo per produrre una quantità di energia uguale alla propria energia grigia.
- ***Fattore di rimborso energetico* -** E' il rapporto tra la durata di vita di un modulo e il suo tempo di recupero energetico (oppure tra $\mathbf{E_{tot\text{-}prod}}$ ed $\mathbf{E_{grigia}}$).

Domanda: Per onestà, non si dovrebbe considerare anche lo smaltimento?

# Tecnologia FV – sostenibilità ambientale

- Nella sua vita, un modulo fotovoltaico produce da **4 a 10 volte più energia di quella che è stata** necessaria per fabbricarlo.
- Solo i sistemi energetici che utilizzano le fonti rinnovabili hanno un fattore di rimborso energetico superiore a 1.
- **EPBT (Energy Pay-Back Time) –** È il tempo che occorre per recuperare l'energia grigia.

# Producibilità in Italia



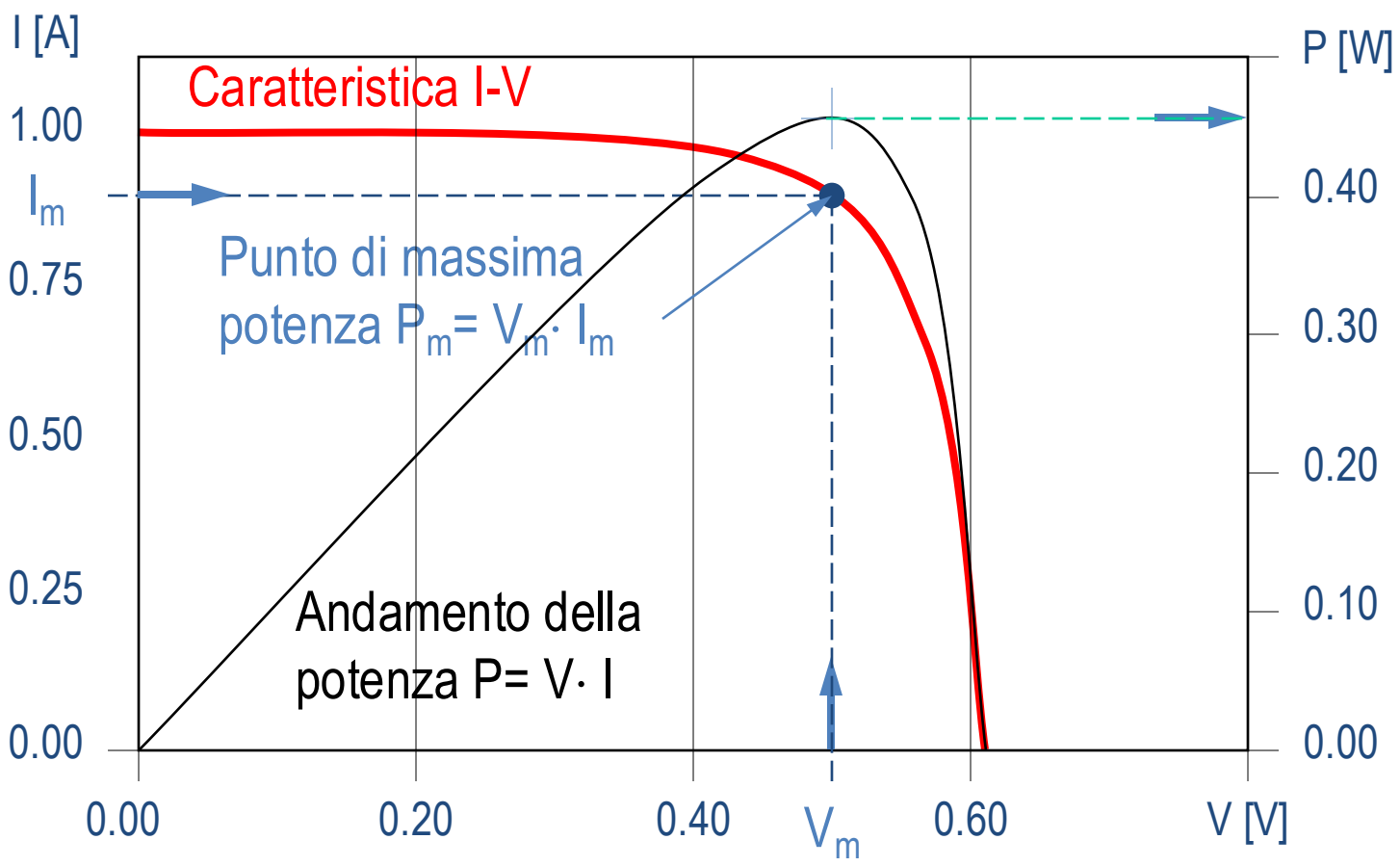

- Un impianto da 1 kW con l'inclinazione fissa ottimale, senza ombreggiamenti produce tipicamente dai 900 kWh nelle zone più a Nord ai 1600 kWh nelle zone più a Sud.

# Sostenibilità ambientale

- Per quanto riguarda i moduli FV tipo c-Si, m-Si ribbon-Si e CdTe è stato provato che:
  - EPBT = 4,4 – 2,6 anni @ 1000 kWh/kW
  - EPBT = 2,7 – 1,1 anni @ 1700 kWh/kW
- Le emissioni nocive durante l'LCA sono di gran lunga inferiori rispetto agli impianti convenzionali, sia come gas ad effetto serra, sia in termini di metalli pesanti (particelle radioattive).

...da aggiornare!

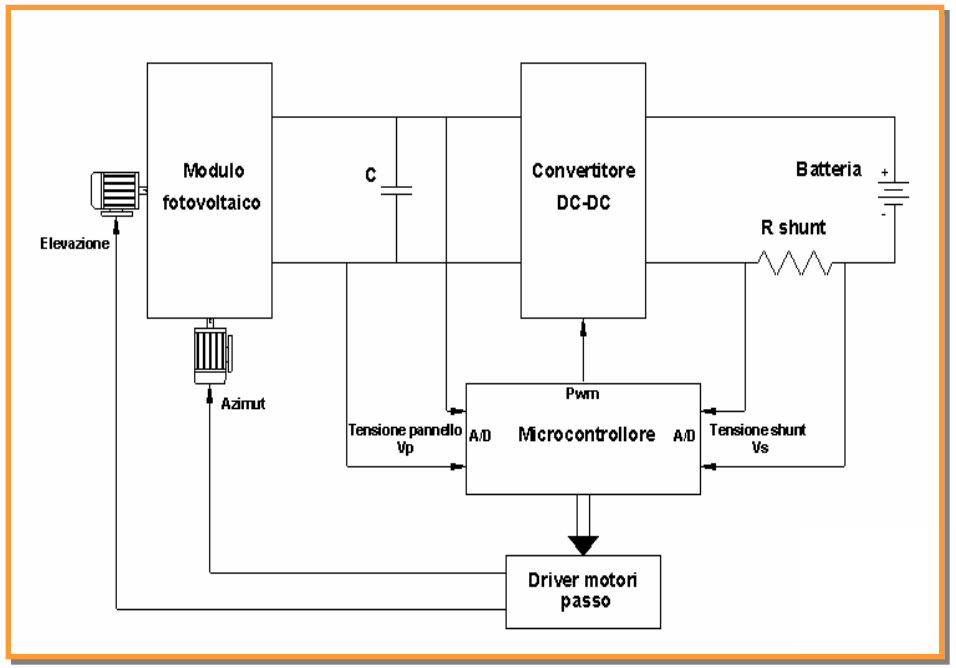
# Caratteristica I-V: andamento della potenza

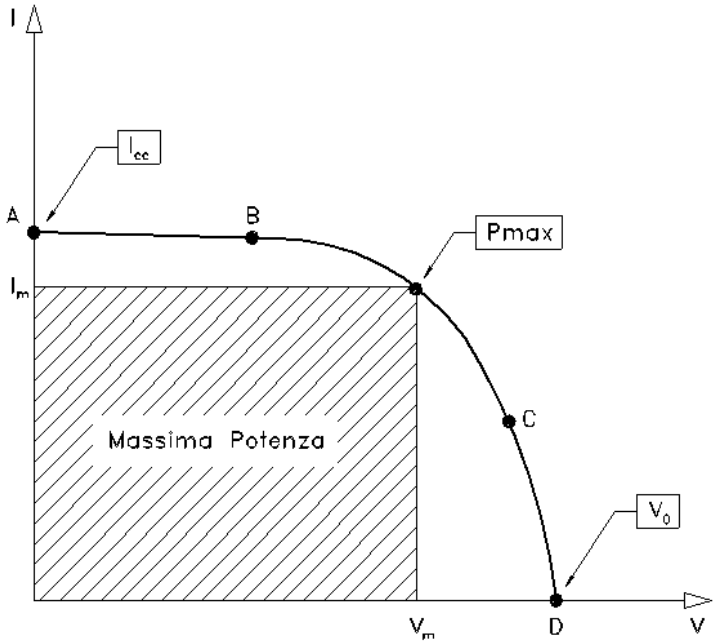


# Controllo elettronico del punto di massima potenza (MPPT)

Consiste nell'utilizzo di un convertitore, per la regolazione dell'assorbimento di corrente da parte del carico, in modo da far lavorare sempre le celle nel punto di massima potenza della loro caratteristica I-V.

Un esempio, applicato ad un sistema stand-alone con batteria, utilizza un convertitore DC-DC buck, con la regolazione del *duty-cycle* $\rho$ ad opera di un sistema di retroazione che legge la corrente fornita alla batteria ed il suo stato di carica.




In questo caso la tensione da assumersi praticamente costante è quella della batteria. Variando $\rho$ varia quindi la tensione di ingresso, cioè il punto di lavoro delle celle nella curva I-V.

# Funzionamento in parallelo con la rete

Dalla CEI 0-16:

**8.4.4 Funzionamento continuativo in parallelo alla rete del distributore**

Tutti gli impianti di produzione devono essere progettati, costruiti ed eserciti per restare in parallelo con la rete per valori di tensione, nel punto di connessione, compresi nel seguente intervallo:

$$85\ \%\ V_n \leq V \leq 110\ \%\ V_n$$

Riguardo all'esercizio in parallelo con la rete in funzione della frequenza, tutti gli impianti di produzione devono essere in grado di rimanere connessi alla rete per un tempo indefinito per valori di frequenza compresi nel seguente intervallo:

$$47{,}5\ \text{Hz} \leq f \leq 51{,}5\ \text{Hz}$$

Per quanto riguarda i generatori direttamente connessi (rotanti), i limiti di tempo per i quali questi campi di funzionamento devono essere soddisfatti sono allo studio; nelle more della definizione di tali limiti di tempo, il funzionamento dei generatori direttamente connessi (rotanti) può essere mantenuto per tempi ridotti, nei limiti consentiti dalle rispettive norme di prodotto.

# Funzionamento in parallelo con la rete

Dalla CEI 0-16:

**3.64 tensione armonica**

tensione sinusoidale la cui frequenza è un multiplo intero della frequenza fondamentale della frequenza di rete. La tensione armonica è valutata in base a:

$$THD = \sqrt{\sum_{b=2}^{40} u_b^2}$$

- l'ampiezza relativa alla componente fondamentale,
- l'effetto complessivo di più armoniche che è rappresentato dal fattore di distorsione armonica THD definito come

dove $u_b$ è il rapporto tra l'ampiezza della componente armonica b-esima e l'ampiezza della componente fondamentale.

# Funzionamento in parallelo con la rete

Dalla CEI 0-16:

**4.1.2 Tipologie di carichi**

**…**

I disturbi massimi che possono essere immessi nella rete sono indicati dal Distributore tenendo conto dei margini disponibili nella zona di rete interessata e riguardano:

- variazioni di tensione (lente e rapide);
- fluttuazioni di tensione (flicker);
- armoniche;
- squilibrio delle fasi.

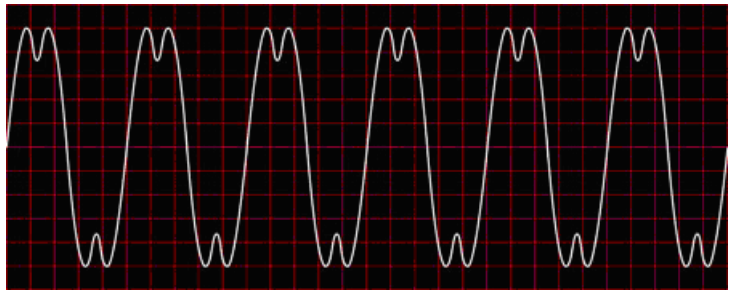
Per la definizione di queste grandezze, il riferimento normativo è la Norma CEI EN 50160.

Ad es. %THD max = 8%

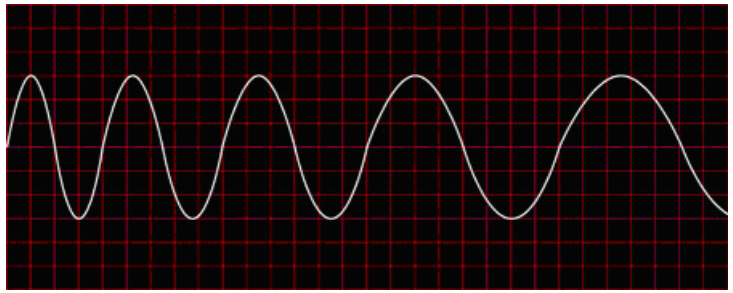
…

# Funzionamento in parallelo con la rete

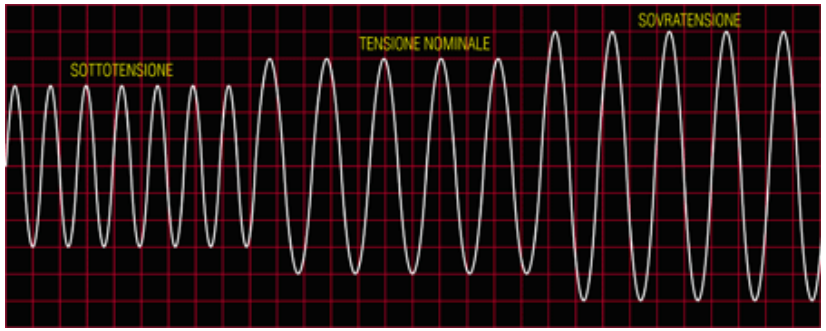
**Norma CEI EN 50160 “Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica”**



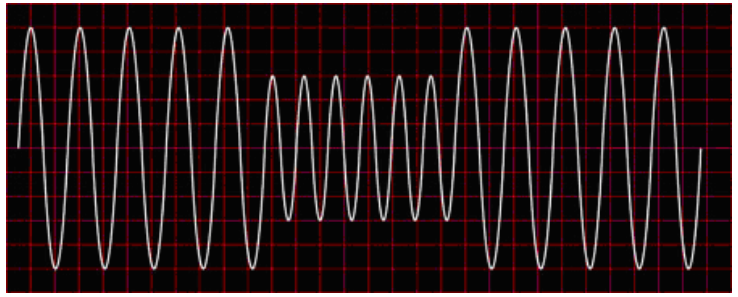
Armoniche



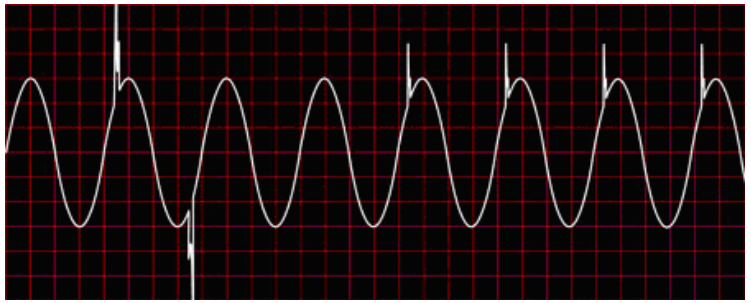
Variazione di frequenza



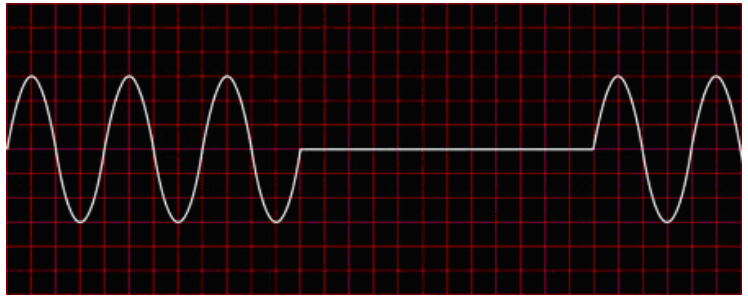

Variazioni lente di tensione



Buco di tensione



Sovratensioni impulsive



Interruzione dell’alimentazione

# Funzionamento in parallelo con la rete

Dalla CEI 0-16:

**4.3.2 Impianti di produzione disturbanti**

Gli impianti di produzione possono essere catalogati in funzione dei disturbi immessi in rete nelle seguenti categorie:

- impianti non disturbanti;
- impianti connessi tramite dispositivi distorcenti (per esempio impianti connessi tramite convertitori statici);
- impianti a produzione fluttuante (per esempio impianti eolici).

Un elenco non esaustivo degli impianti di produzione disturbanti è riportato in Tabella 3.

# Funzionamento in parallelo con la rete

Dalla CEI 0-16:

**Tabella 3 – Impianti di produzione disturbanti**

| IMPIANTI DI PRODUZIONE | DISTURBI GENERATI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SQ | FT | VT | AR | FS | RE |
| Impianti eolici connessi tramite: | | | | | | |
| generatori asincroni | | ✓ | ✓ | | | |
| generatori asincroni a doppia alimentazione | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| generatore sincrono + inverter ca/ca | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impianti connessi tramite generatori asincroni | | | ✓ | | | |
| Impianti connessi tramite convertitori: cc/ca o ca/cc – cc/ca | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

**Legenda**

SQ = squilibri

FT = fluttuazioni di tensione (flicker)

VT = variazioni di tensione

AR = armoniche

FS = frequenze spurie

RE = radioemissione

# Funzionamento in parallelo con la rete

Dalla CEI 0-16:

**5.1.1 Livelli di tensione e frequenza**

Nelle reti BT la tensione nominale $U_n$ vale:

230 V per le forniture monofase;

400 V per le forniture trifase.

Alcune porzioni del sistema BT sono ancora esercite con tensione diversa (ad esempio, 220 V fase-fase).

La frequenza nominale ( $f_n$) è di 50 Hz.

# Funzionamento in parallelo con la rete

Dalla CEI 0-16:

**8.4.4 Funzionamento continuativo in parallelo alla rete del distributore**

Tutti gli impianti di produzione devono essere progettati, costruiti ed eserciti per restare in parallelo con la rete per valori di tensione, nel punto di connessione, compresi nel seguente intervallo:

$$85\ \%\ V_n \leq V \leq 110\ \%\ V_n$$

Riguardo all'esercizio in parallelo con la rete in funzione della frequenza, tutti gli impianti di produzione devono essere in grado di rimanere connessi alla rete per un tempo indefinito per valori di frequenza compresi nel seguente intervallo:

$$47{,}5\ \text{Hz} \leq f \leq 51{,}5\ \text{Hz}$$

Per quanto riguarda i generatori direttamente connessi (rotanti), i limiti di tempo per i quali questi campi di funzionamento devono essere soddisfatti sono allo studio; nelle more della definizione di tali limiti di tempo, il funzionamento dei generatori direttamente connessi (rotanti) può essere mantenuto per tempi ridotti, nei limiti consentiti dalle rispettive norme di prodotto.

# Funzionamento in parallelo con la rete

Dalla CEI 0-16:

**8.4.4.1 Requisiti costruttivi dei generatori: immissione di corrente continua**

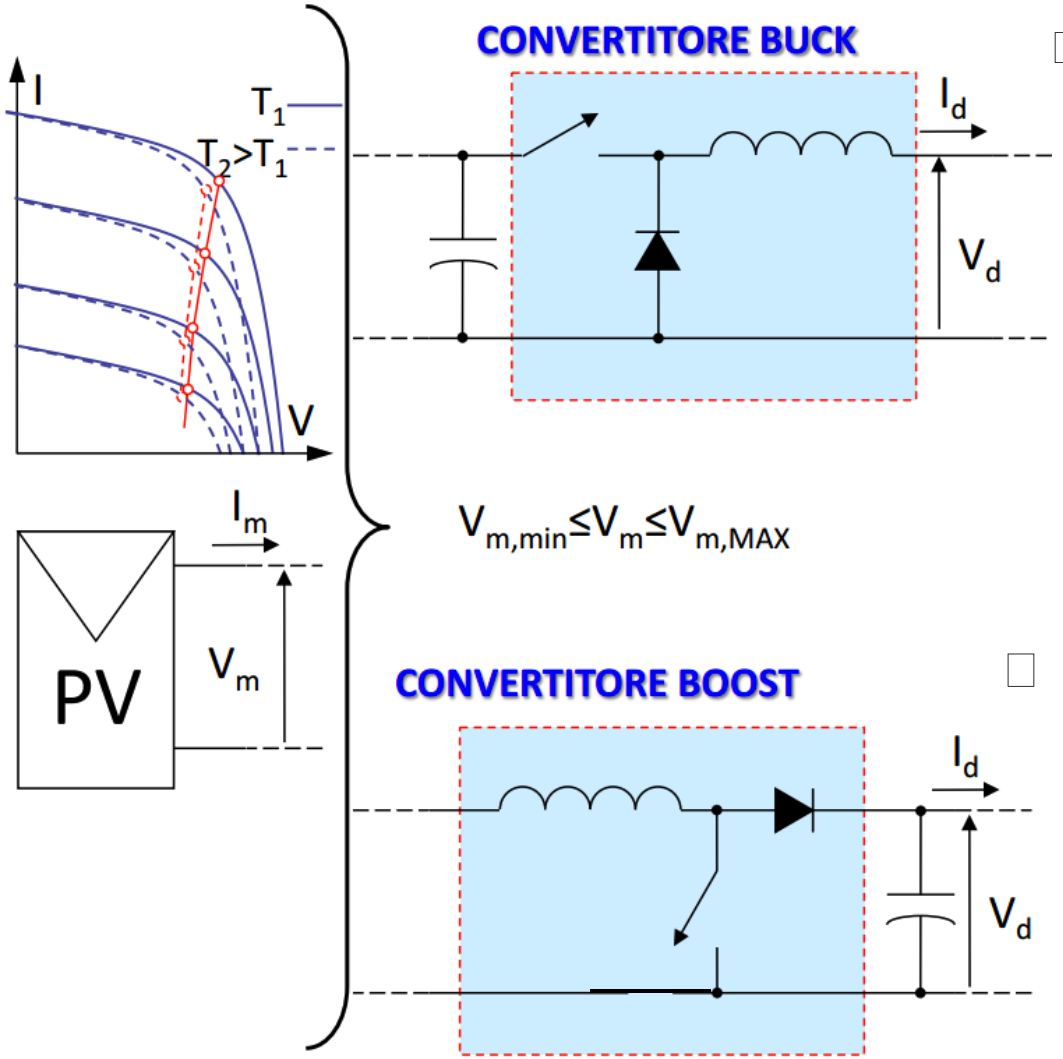
Gli impianti di produzione indirettamente connessi devono prevedere un sistema per limitare, a regime, l'immissione in rete di correnti con componenti continue superiori allo 0,5 % della corrente nominale e superare le prove indicate in Allegato B. Il rispetto del suddetto requisito può essere realizzato con:

- un trasformatore operante alla frequenza di rete, oppure
- una funzione di protezione sensibile alla componente continua della corrente immessa in rete.

La funzione di protezione deve intervenire sul DDG separando l'inverter dalla rete:

- in 200 ms se la componente continua supera 1 A;
- in 1 s se la componente continua supera lo 0,5 % della corrente nominale dell'inverter.

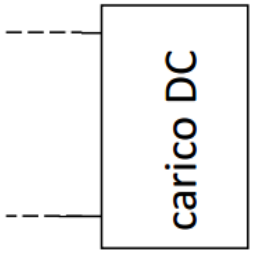
# Impianti fotovoltaici: convertitori di interfaccia - carico




$$V_{m,\min} > V_d$$

$$\rho_{\max} = \frac{V_d}{V_{m,\min}}$$

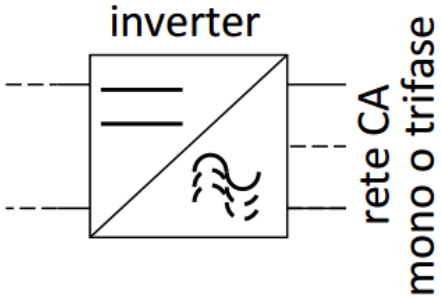
$$\rho_{\min} = \frac{V_d}{V_{m,MAX}}$$




$$V_{m,\min} < V_d$$

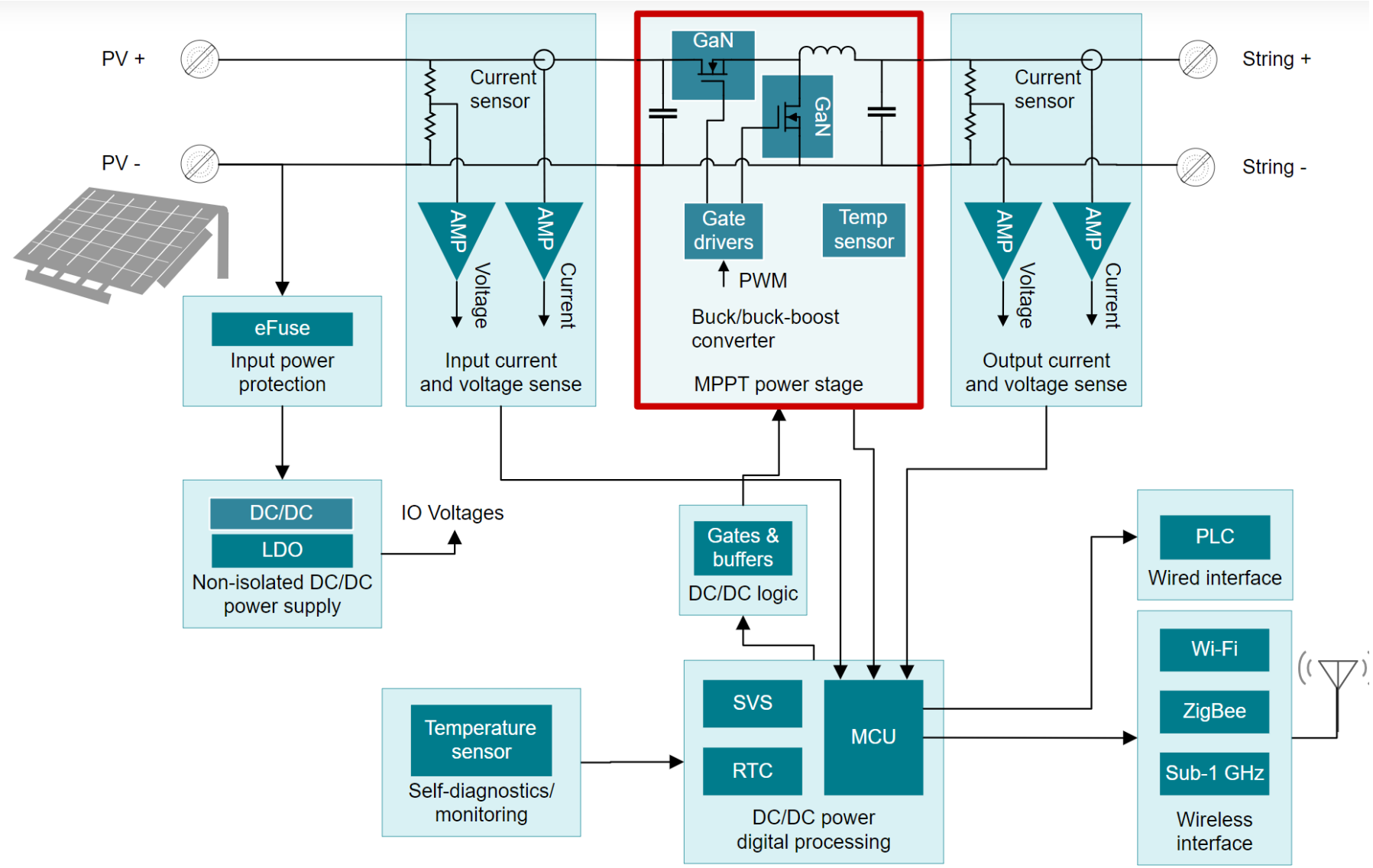
$$\rho_{MAX} = 1 - \frac{V_{m,MAX}}{V_d}$$

$$\rho_{\min} = 1 - \frac{V_{m,\min}}{V_d}$$



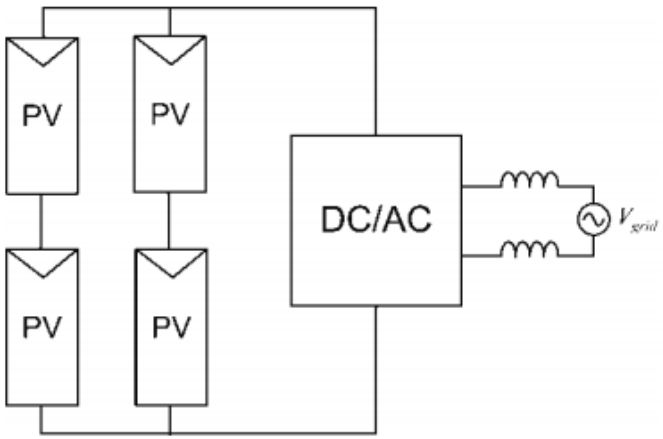

Variando il duty cycle si può inseguire un'eventuale variazione del punto di massima potenza mantenedo costante $V_d$.

# Esempio commerciale

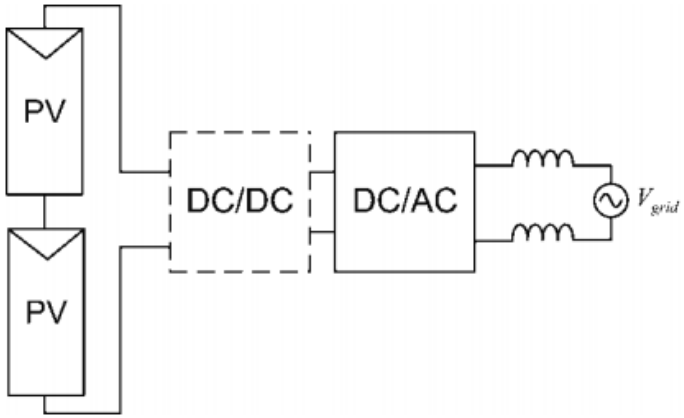



https://www.ti.com/solution/solar-power-optimizer?variantid=34181&subsystemid=25303

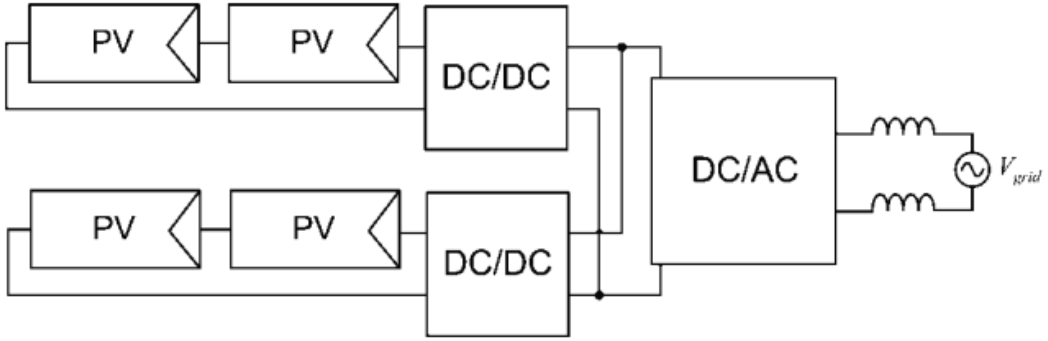
# Topologie dei sistemi FV grid connected



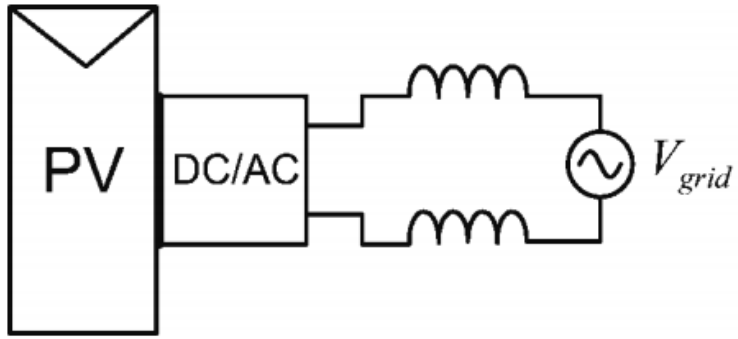

Inverter centralizzato (minor costo)




Inverter di stringa

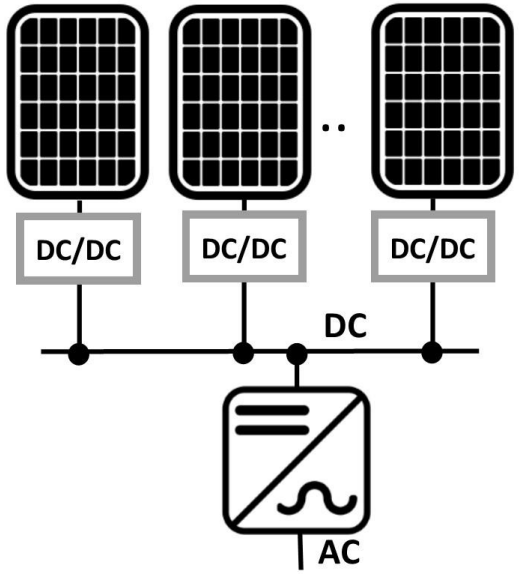



Inverter multistringa (miglior efficienza)

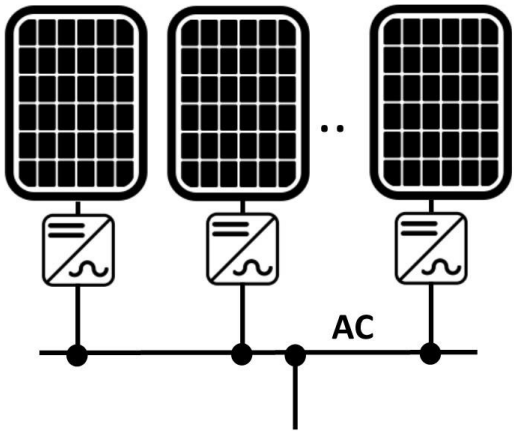



Inverter di modulo

# Topologie dei sistemi FV grid connected

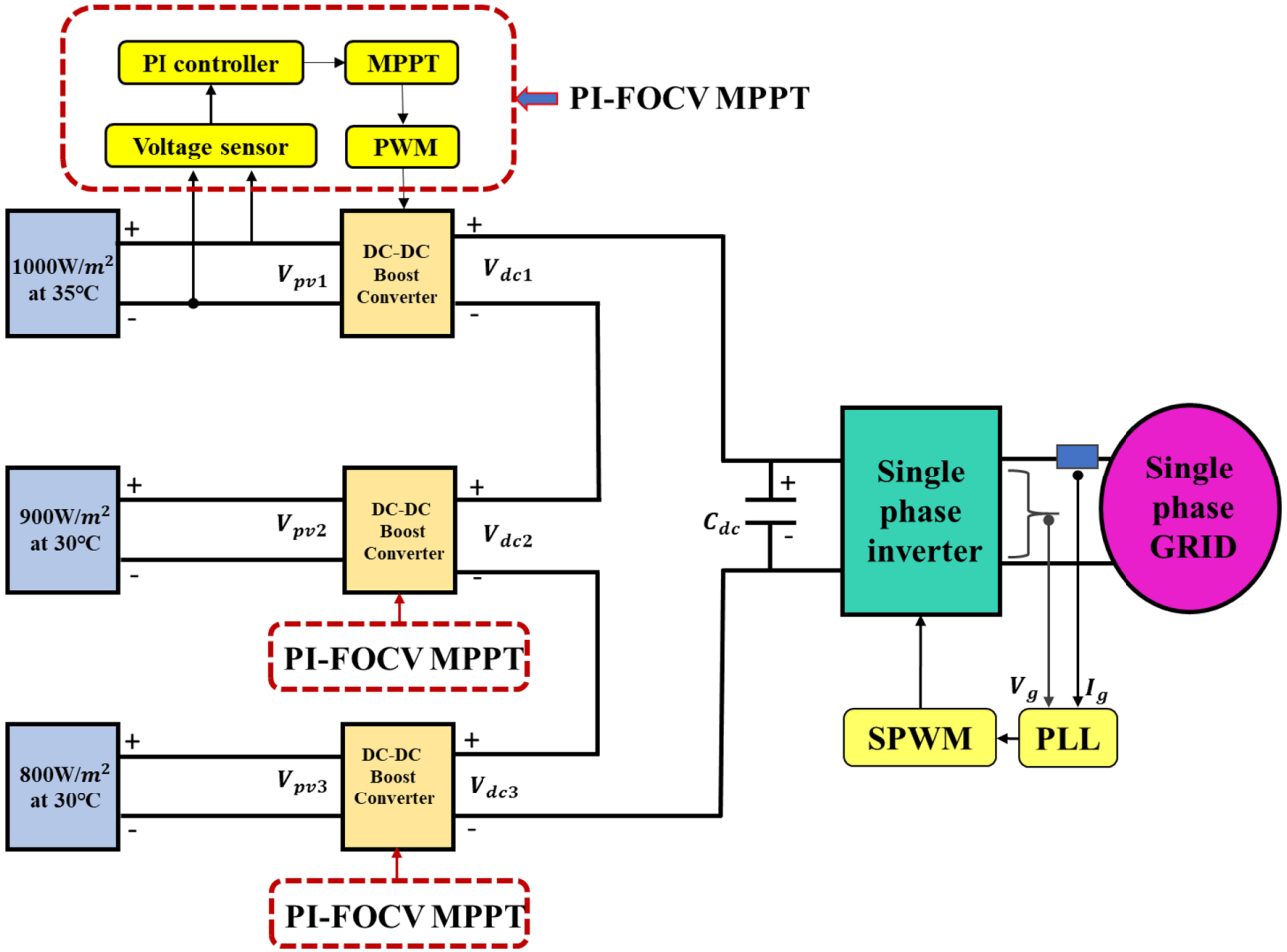



DC optimizers configuration



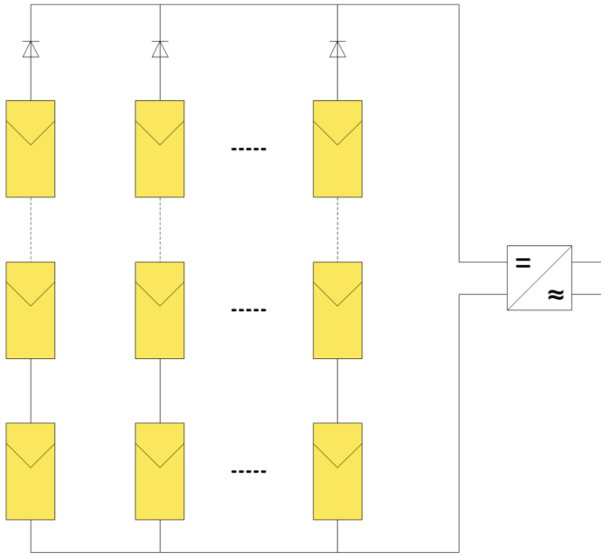

Micro-inverter configuration

Le, N.T.; Truong, T.L.; Asdornwised,W.; Chaitusaney, S.; Benjapolakul,W. **Energy Production Analysis of Rooftop PV Systems Equipped with Module-Level Power Electronics under Partial Shading Conditions Based on Mixed-Effects Model**. Energies 2023, 16, 970. https://doi.org/10.3390/en16020970

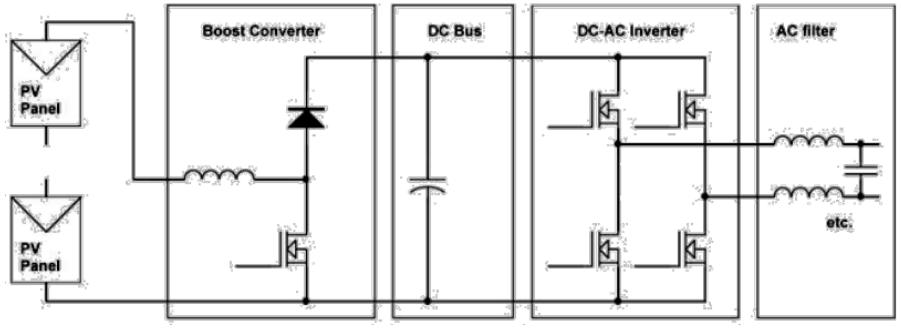



Moorthy, J.G., Manual, S., Moorthi, S. *et al.* **Performance analysis of solar PV based DC optimizer distributed system with simplified MPPT method**. *SN Appl. Sci.* **2**, 220 (2020). https://doi.org/10.1007/s42452-020-2010-2

# Topologie dei sistemi FV grid connected



**Inverter centralizzato**

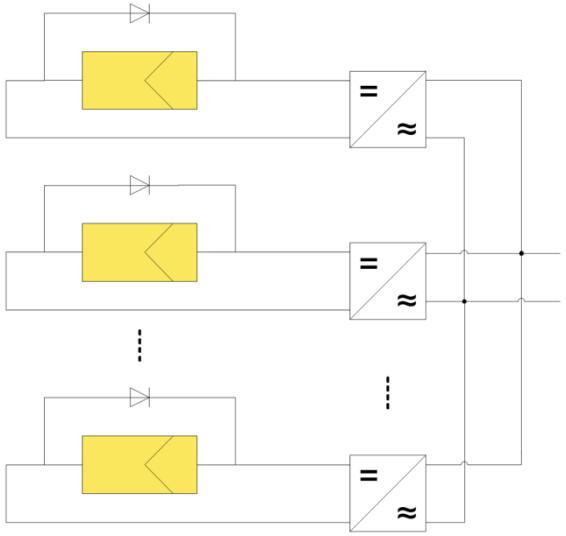



PRO:

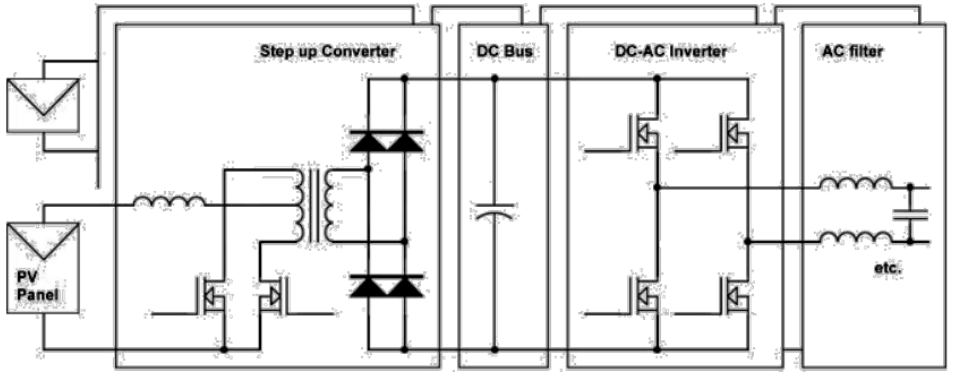
- Numero di convertitori minimo

CONTRO:

- Non consente di ottimizzare il punto di lavoro di ogni modulo
- Non c'è isolamento galvanico
- Elevata tensione sulle stringhe
- Se un convertitore si guasta si perde l'intera potenza



**Inverter di modulo con trasformatore HF**



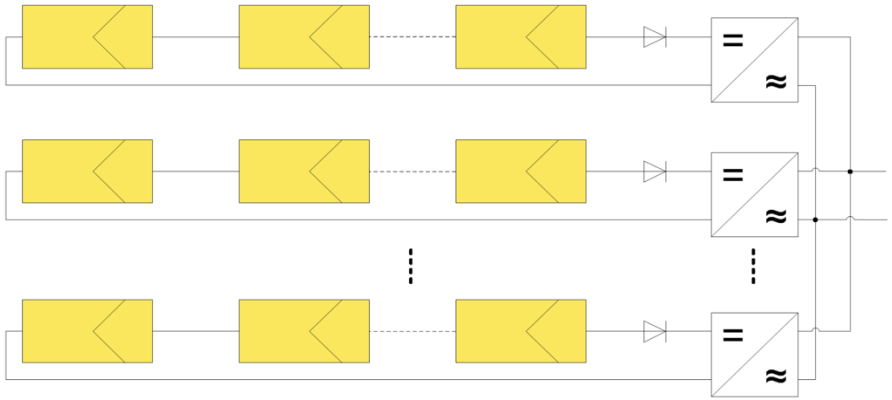

PRO:

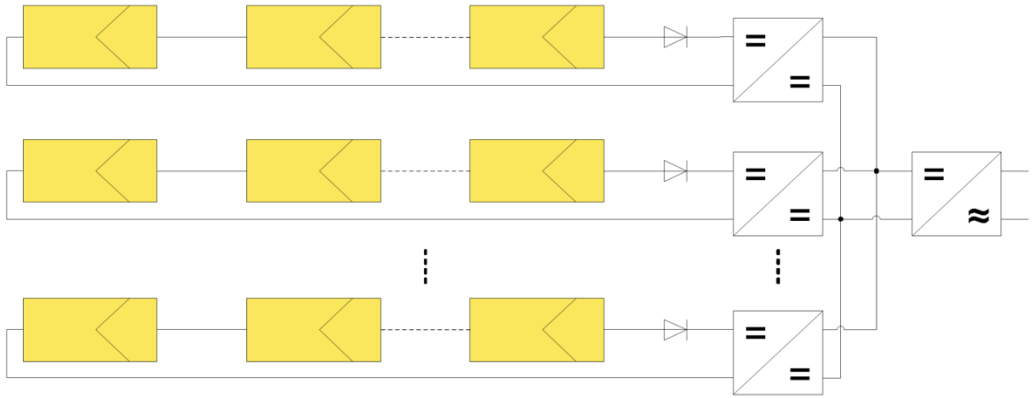
- Consente di ottimizzare il punto di lavoro del modulo
- Isolamento galvanico
- Bassa tensione del modulo
- Affidabilità ($P_{out} \neq 0$ anche con guasto su un elemento

CONTRO:

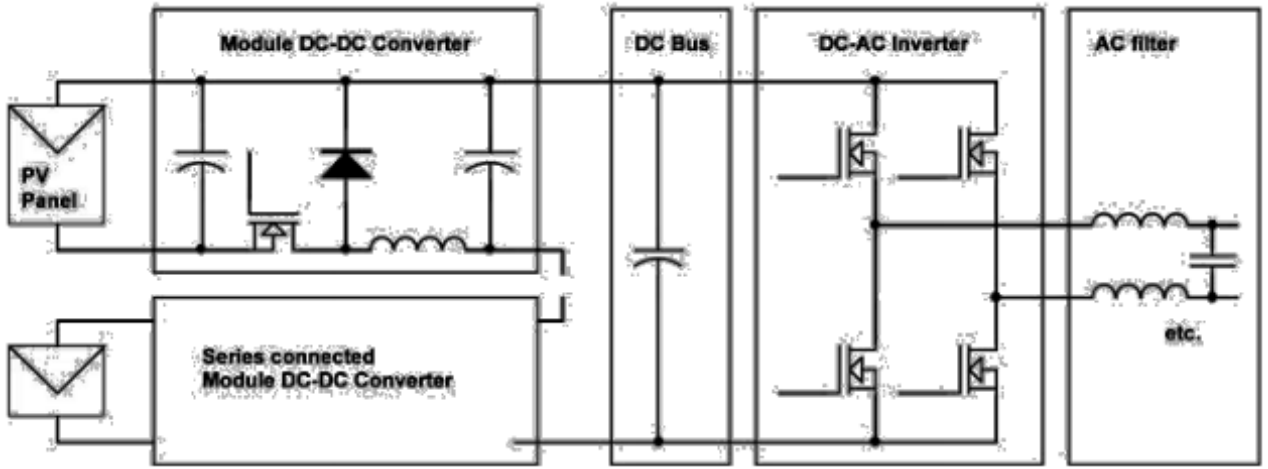
- Alto numero di convertitori
- Complessità dell'impianto

# Topologie dei sistemi FV grid connected





**Inverter multistringa**



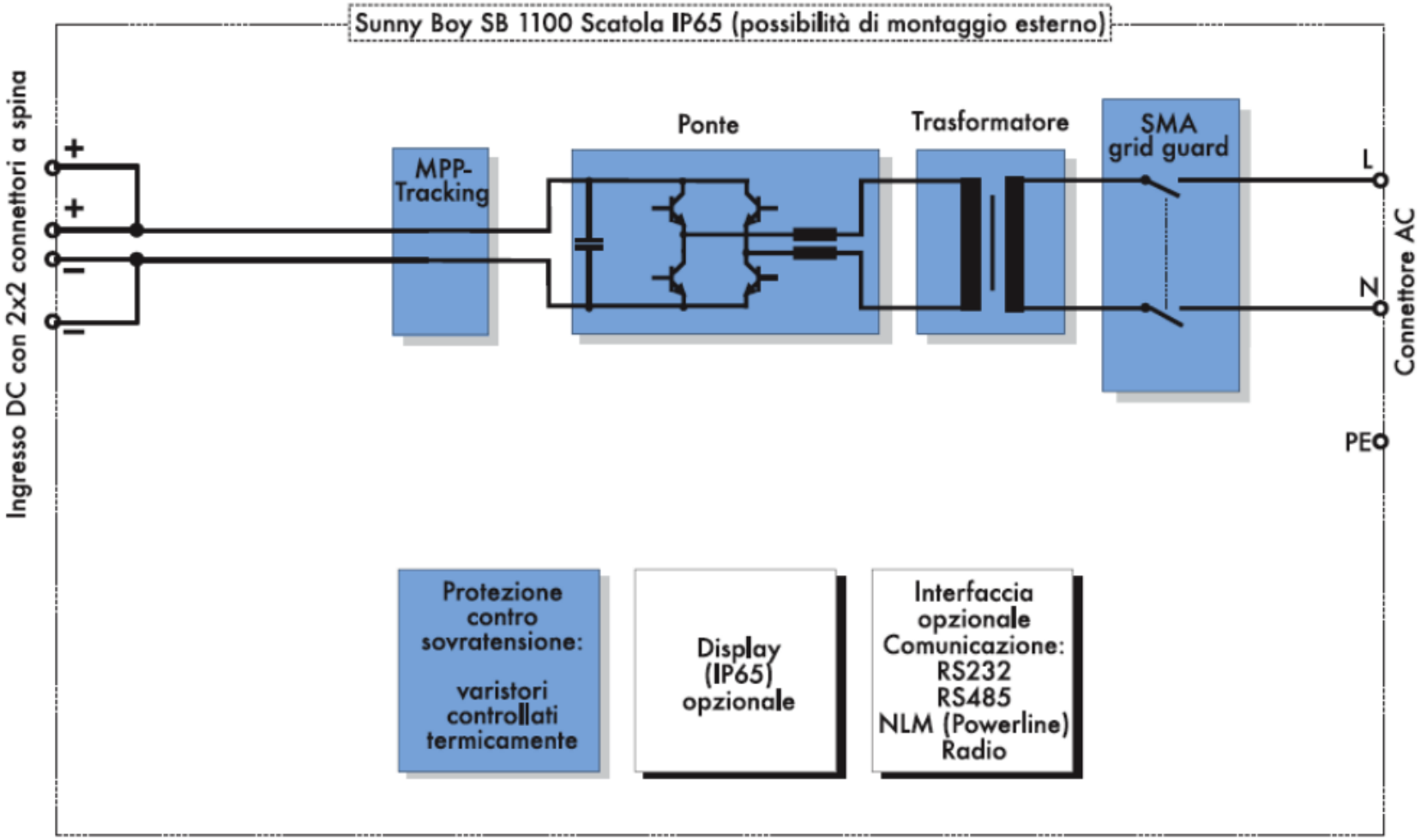

PRO:

- Inverter unico
- Consente di ottimizzare il punto di lavoro di ogni stringa e, nel caso di stringa con moduli ''identici'', anche dei moduli
- Possibilità di bypassare un convertitore DC/DC guasto
- Manutenzione meno onerosa

CONTRO:

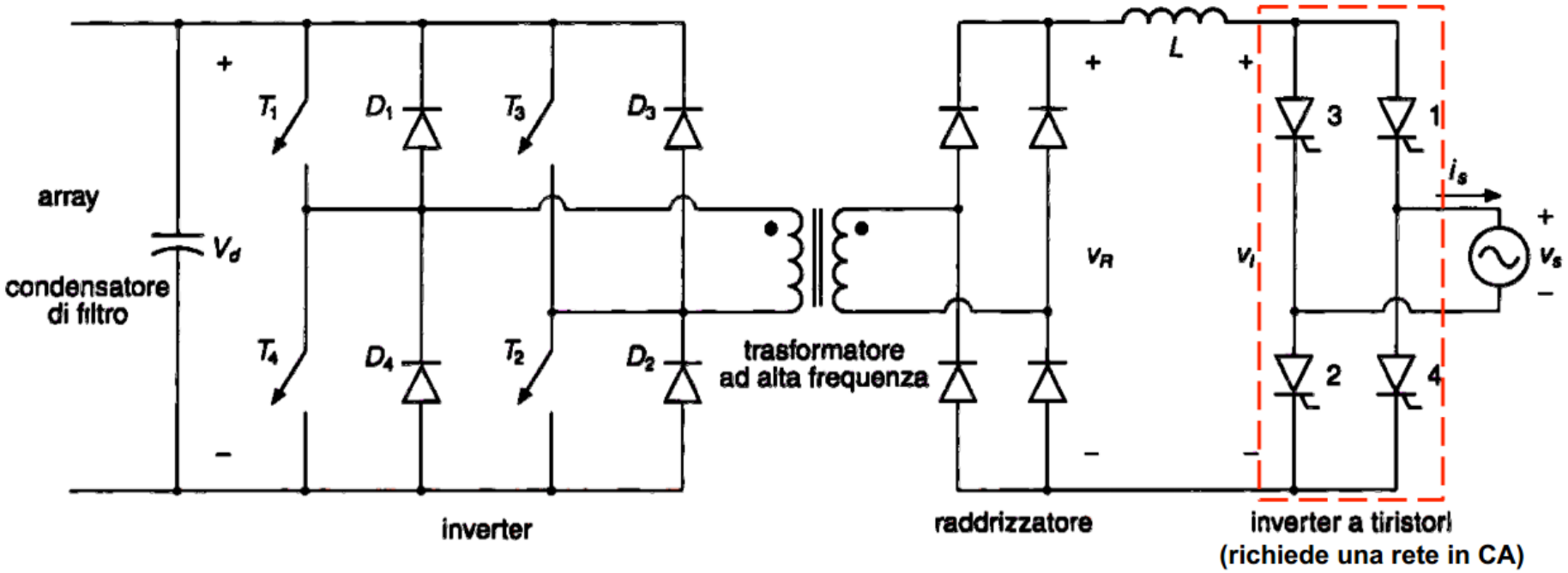
- Non c'è isolamento galvanico
- Elevata tensione sui moduli (stringa lunga)
- Fuori servizio completo in caso di guasto dell'inverter

# Esempi di prodotti commerciali



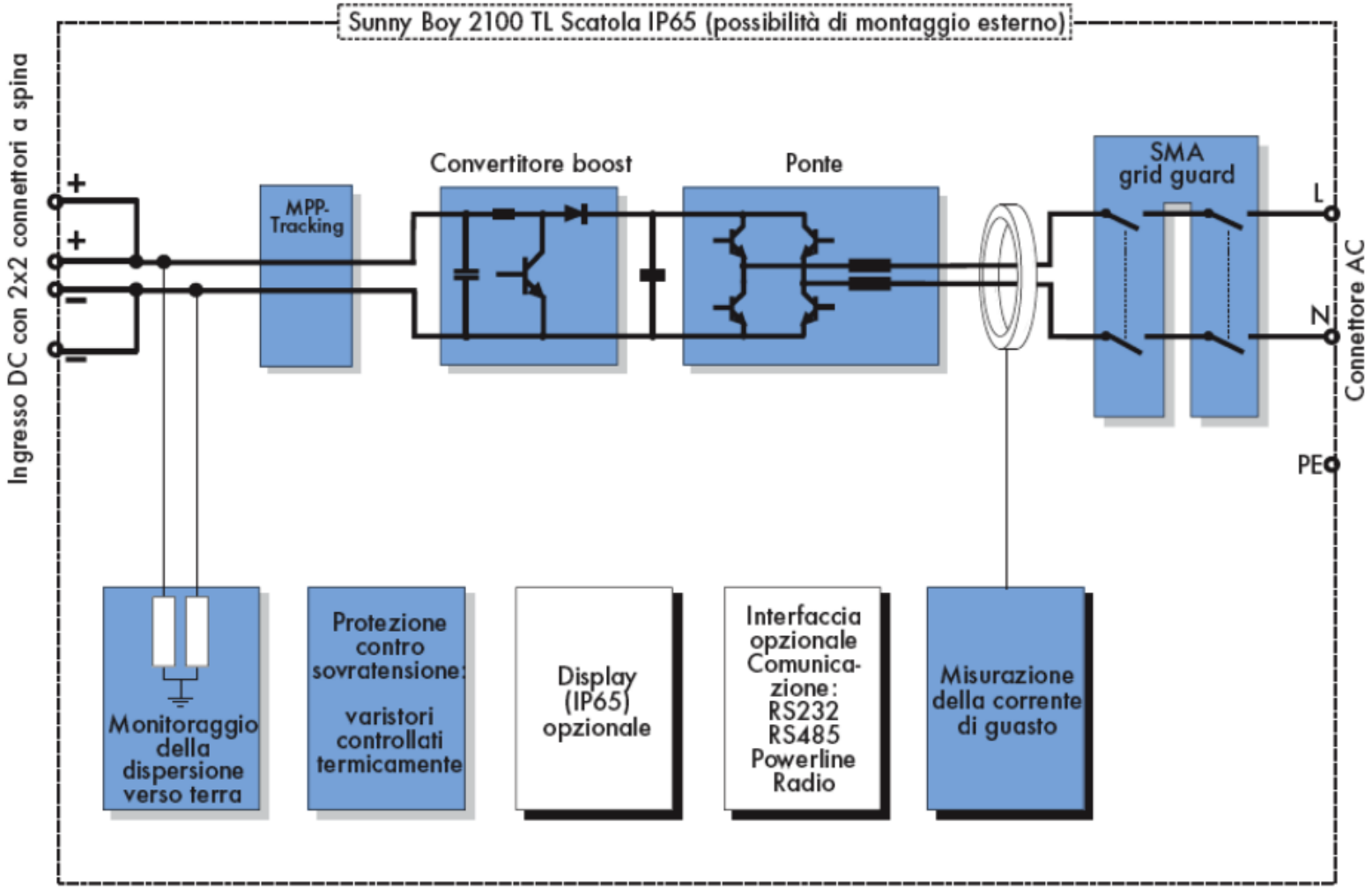

Schema a blocchi di un convertitore fotovoltaico con trasformatore della SMA

# Convertitori di interfaccia con schiere di moduli FV




Schema usato per piccole potenze; consente di operare con elevato cosφ, basso contenuto armonico garantendo l'isolamento galvanico

# Esempi di prodotti commerciali



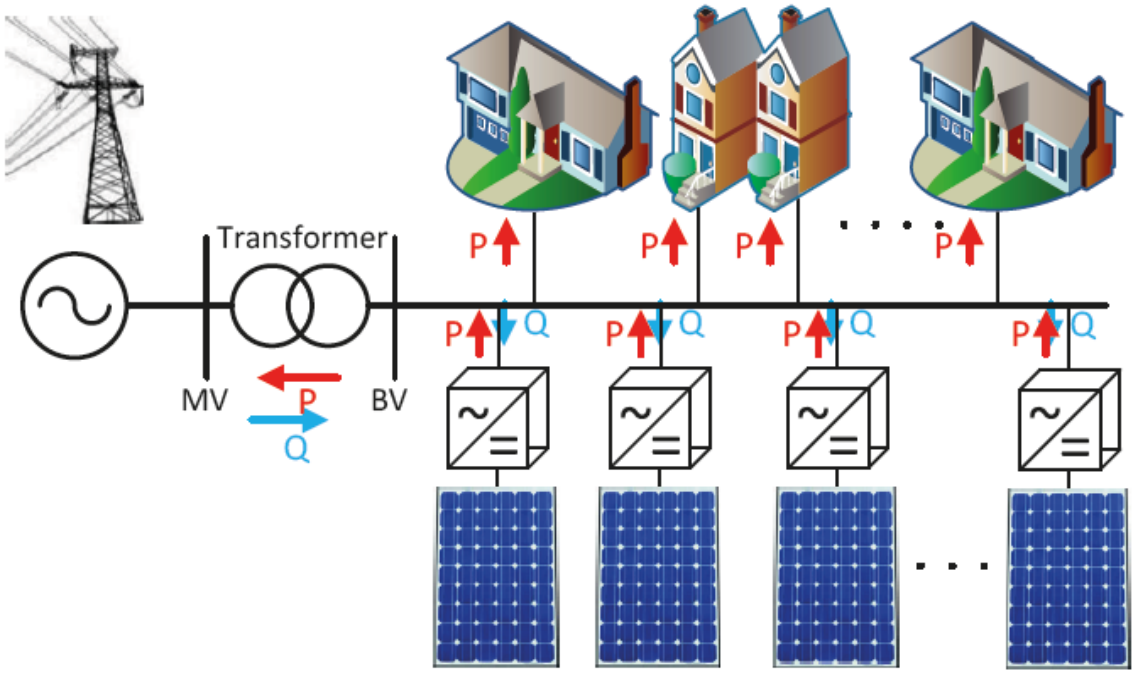

Schema a blocchi di un convertitore fotovoltaico senza trasformatore della SMA

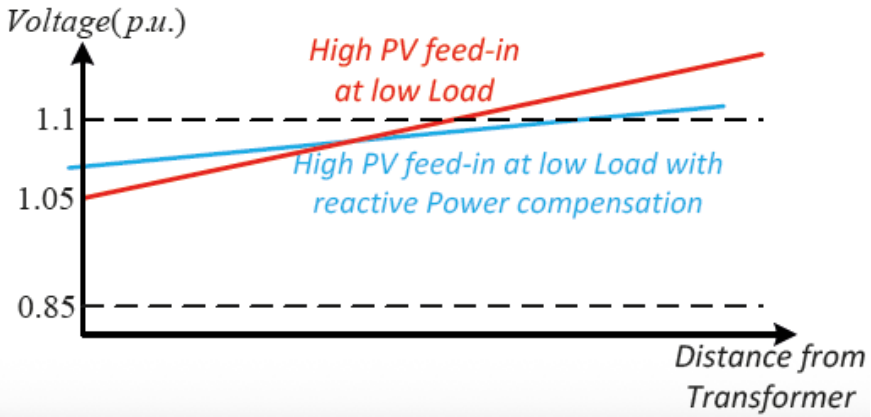
# Distributed generation Scenario

In LV grid the presence of several solar inverters connected to the grid can lead to undesirable phenomena:

- grid voltage rise
- overloading of the MV-LV transformer
- false islanding detection
- dc current injection

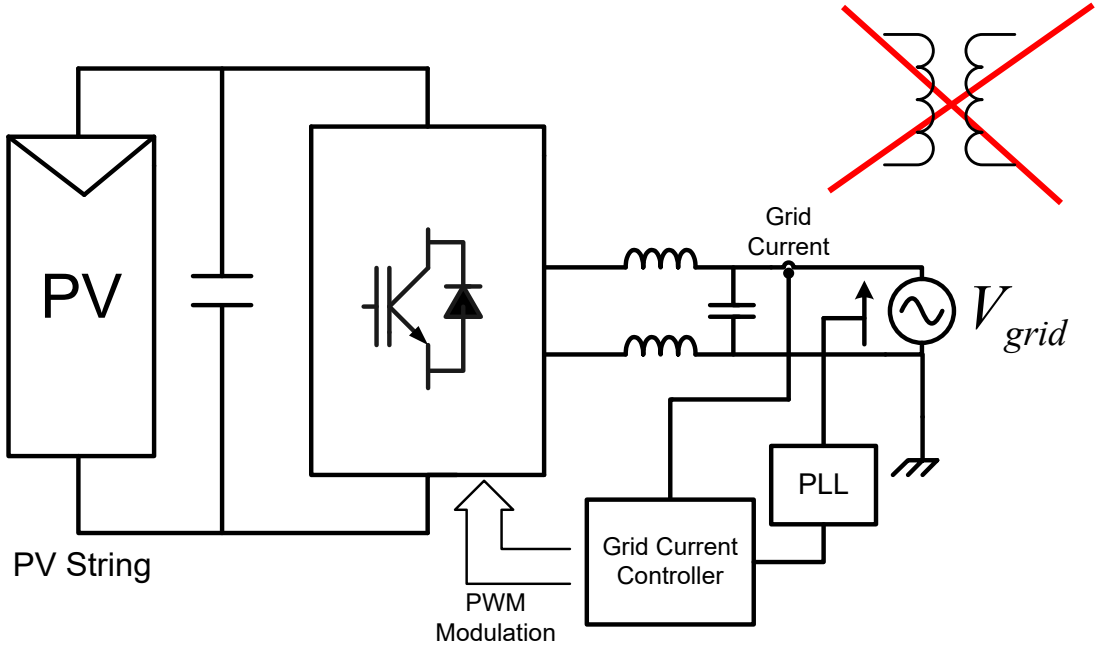
In order to control the grid voltage value, grid-connected inverters can be requested to absorb a certain amount of reactive power (CEI 0-21 in Italy)



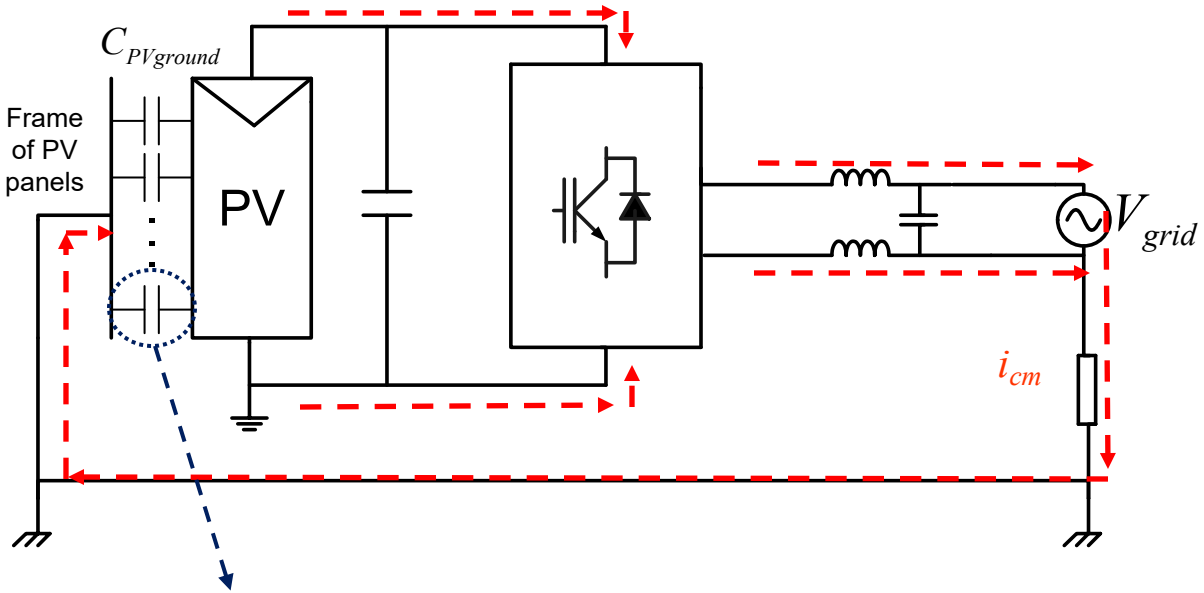
# PV Transformerless grid connected converters for single phase applications

- Advantages
  - ☺ Reduce costs and size
  - ☺ Increase Efficiency
- Disadvantages
  - ☹ Electrical safety issues: a RCD (Residual Current Device) is mandatory
  - ☹ <u>Possible DC injection into the grid</u>
  - ☹ <u>Possible higher ground leakage currents</u>



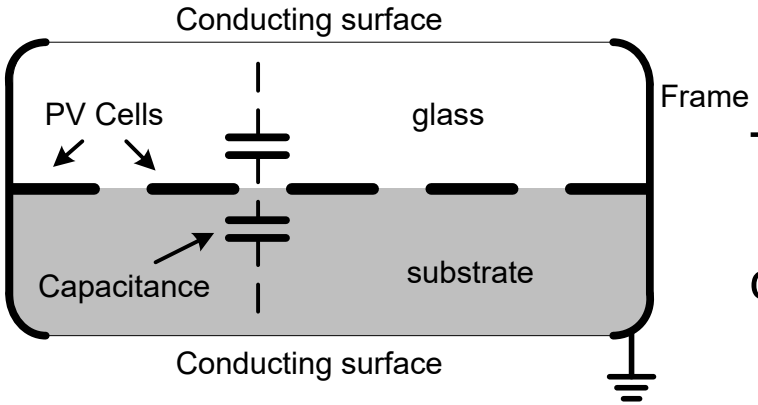

- Increase of system losses
- Increase of conducted and radiated electromagnetic interference
- Distortion of the injected grid current

# Ground leakage currents in Transformerless grid connected converters




The key problem is the presence of a parasitic capacitance between the photovoltaic cells and the metal frame of the photovoltaic panel, usually earth connected.

$C_p$=10-100 nF/kWp.




The common mode current, $i_{cm}$, can flow! $i_{cm}$ can be very high depending on power converter topology and PWM strategy.

# Regolazione della potenza reattiva

Dalla CEI 0-16:

**8.4.4.2 Requisiti dei generatori/impianti: immissione di potenza reattiva**
Il funzionamento in parallelo alla rete BT de l Distributore è consentito agli impianti di produzione, trifase e/o monofase, realizzati con una o più delle seguenti tipologie:
a) macchina rotante asincrona non autoeccitata fino a 6 kW, macchina rotante sincrona fino a 6 kW, purché funzionino con fattore di potenza istantaneo non inferiore a $\cos\varphi = 0,9$ in assorbimento di reattivo;
b) macchina rotante sincrona di potenza superiore a 6 kW, purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo regolabile compreso tra $\cos\varphi = 0,98$ in assorbimento di reattivo e $\cos\varphi = 0,9$ in erogazione di reattivo.
c) macchina rotante asincrona non autoeccitata di potenza superiore a 6 kW, purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo compreso tra $\cos\varphi = 0,95$ in assorbimento di reattivo e $\cos\varphi = 0,95$ in erogazione di reattivo;
d) inverter in impianti di potenza complessiva fino a 3 kW, purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo compreso tra $\cos\varphi = 0,98$ in assorbimento di reattivo e $\cos\varphi = 0,98$ in erogazione di reattivo;
e) inverter in impianti di potenza complessiva superiore a 3 kW e fino a 6 kW, purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo regolabile compreso tra $\cos\varphi = 0,95$ in assorbimento di reattivo e $\cos\varphi = 0,95$ in erogazione di reattivo;

# Regolazione della potenza reattiva

Dalla CEI 0-16:

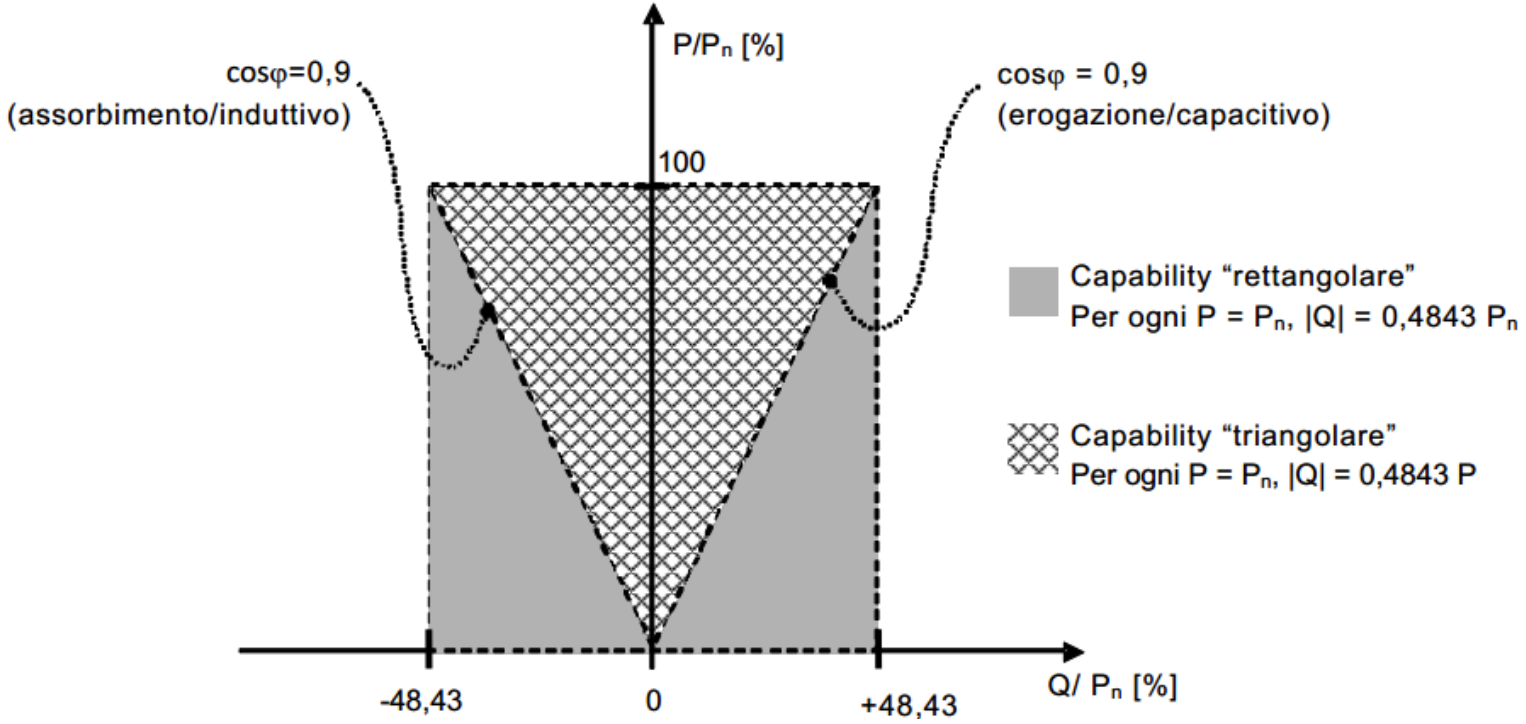
f) inverter in impianto di potenza complessiva superiore a 6 kW, purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo regolabile compreso tra $\cos\varphi = 0{,}90$ in assorbimento di reattivo e $\cos\varphi = 0{,}90$ in erogazione di reattivo.

I limiti di potenza di cui sopra sono da intendersi riferiti al complesso dei generatori presenti nell'impianto.
Per gli inverter in impianti di cui alla lettera f), il suddetto requisito è esplicitato nella Figura 13 in cui sono rappresentate una *capability* triangolare ed una *capability* rettangolare.

# Regolazione della potenza reattiva

Dalla CEI 0-16:

Nei punti di funzionamento compresi entro la *capability* triangolare (zona tratteggiata in Figura 13), si assume convenzionalmente che l'impianto eroghi/assorba potenza reattiva con lo scopo di limitare le sovratensioni/sottotensioni causate dalla propria immissione di potenza attiva.
Nei punti di funzionamento compresi tra la *capability* triangolare e quella rettangolare (zona a sfondo grigio in Figura 13), si assume convenzionalmente che l'impianto eroghi/assorba potenza reattiva con lo scopo di fornire un servizio di rete.



# Regolazione della potenza reattiva

Dalla CEI 0-16:

Per gli inverter in impianti di cui alla lettera e), la *capability* dell'inverter deve essere in grado di scambiare potenza reattiva secondo quanto riportato in E.2.
Le suddette tipologie possono essere integrate in un unico sistema di produzione (ad es. macchina rotante collegata direttamente o tramite inverter alla rete).
La normale condizione di funzionamento delle macchine prevede la sola iniezione di potenza attiva ($\cos\varphi = 1$); il funzionamento ad un fattore di potenza diverso da 1 può essere richiesto dal Distributore qualora esigenze di esercizio della rete di distribuzione lo richiedano.
Il funzionamento a fattore di potenza diverso da 1 deve essere possibile, sia con logiche e leggi di controllo locali, sia con logiche e leggi di controllo che prevedano segnali di controllo da remoto (queste ultime solo per impianti di potenza complessiva superiore a 6 kW). Le logiche di controllo locale e le logiche di controllo da remoto sono definite nell'Allegato E.
Le funzioni del sistema di comunicazione/regolazione sono descritte nell'Allegato D.

# Regolazione della potenza reattiva

Dalla CEI 0-16:

**8.5.3 Limitazione della potenza attiva generata**

Le prescrizioni di cui al presente paragrafo sono anche finalizzate, in prospettiva, al rispetto del disposto del DM 5 maggio 2011 (art. 11 comma 3 lettera e). La limitazione di potenza attiva iniettata in rete può essere attuata:

- in maniera automatica, per valori di tensione prossimi al 110 % di $U_n$(8.5.3.1);
- in maniera automatica in caso di transitori di frequenza originatisi sulla rete di trasmissione (8.5.3.2);
- su comando esterno proveniente dal Distributore (8.5.3.3).

**8.5.3.1 Limitazione della potenza attiva per valori di tensione prossimi al 110 % di Un**

Con riferimento al comma c) del paragrafo 8.5.2, è cioè alfine di evitare il distacco del generatore dalla rete, è possibile da parte del produttore prevedere la limitazione automatica della potenza attiva iniettata in funzione della tensione, secondo la logica e le modalità di attivazione contenute nell'Allegato F.

# Regolazione della potenza reattiva

Dalla CEI 0-16:

**8.5.3.2 Limitazione della potenza attiva per transitori di frequenza originatisi sulla rete di trasmissione**

In presenza di transitori di frequenza sulla rete di trasmissione, è necessario che le unità GD attuino una opportuna regolazione locale della potenza attiva, secondo quanto specificato nell'Allegato F. Le presenti prescrizioni si applicano ai generatori statici.

**8.5.3.3 Limitazione della potenza attiva su comando esterno proveniente dal Distributore**

In presenza di un opportuno sistema di comunicazione, le unità di GD di potenza nominale installata superiore a 6 kW potranno essere asservite a una logica centralizzata del Distributore di riduzione della potenza attiva, e dovranno operare secondo i segnali specificati nell'Allegato F. I segnali, trasmessi alle unità GD dal Distributore, potranno essere legati a richieste da parte del TSO.